Indice

app_2 – guida utente **1**
1. Il sensore VD6283TX . . . 2
1.1 Che cos'è . . . 2
1.2 La matrice di fotodiodi . . . 2
1.3 I sei canali . . . 3
1.4 SEL_PD – quali diodi alimentano un canale . . . 3
1.5 Il canale dark . . . 4
1.6 Quanto il dark segue la luce . . . 4
1.7 Compensare la deriva termica con il canale dark . . . 5
1.8 Normalizzazione sul numero di diodi . . . 8
1.9 Esposizione e guadagno . . . 8
1.10 Saturazione . . . 9
1.11 La memoria OTP – calibrazione di fabbrica . . . 10
1.12 Bring-up: cosa serve oltre al datasheet . . . 11
1.13 Il handshake di frame (modo 3) . . . 12
1.14 Indirizzo I2C . . . 12
2. L'applicazione . . . 13
2.1 Che cosa fa e perché è fatta così . . . 13
2.2 Struttura dei file . . . 13
2.3 I task . . . 13
2.4 Il flusso di una misura . . . 13
2.5 L'autogain . . . 14
2.6 La ricostruzione di VIS . . . 14
2.7 L'acquisizione mista VIS/DARK . . . 15
2.8 I comandi . . . 17
2.9 Il formato tabellare . . . 18
2.10 Prendere una misura ripetibile . . . 20
2.11 Una sessione reale . . . 21
2.12 Lux e temperatura colore . . . 21
2.13 La pausa fra le misure . . . 22
3. Appendice – la sessione di riferimento . . . 23
4. Riferimenti incrociati . . . 34

app_2 – guida utente

Guida all'uso del sensore di luce ambientale **VD6283TX** sotto caOS, e all'applicazione app_2 che lo pilota.

Il documento è in due parti, con destinatari diversi.

Il **capitolo 1 riguarda il sensore**, non questa applicazione: mappa dei registri, sequenza di accensione, significato dei canali, trappole del datasheet. Vale per qualunque impiego del VD6283TX – soglia di luce, misura fotometrica, colorimetria, rilevazione di sfarfallio – ed è la parte da leggere prima di scrivere qualsiasi altro codice per questa parte. Nessuna delle scelte descritte lì dipende da cosa si vuole misurare.

Il **capitolo 2 riguarda app_2**, che è un banco di lettura a due sensori, uno per bus I2C, usato per esercitare il driver e confrontare due esemplari sotto la stessa luce. È un'applicazione di riferimento e di collaudo, non un prodotto.

Se il dark vada sottratto, mediato, ignorato o inseguito è una decisione **dell'applicazione**, e questo documento non la prende: si limita a dire che cosa la parte misura davvero, e quali operazioni su quei numeri hanno una base fisica e quali no.

---

1. Il sensore VD6283TX

1.1 Che cos'è

Sensore di luce ambientale multispettrale di STMicroelectronics, in package ottico da 1,83 x 1,0 x 0,55 mm. Interfaccia I2C, ADC a 24 bit, sei canali di colore letti **in parallelo** – non in sequenza, quindi i sei valori di un campione appartengono tutti allo stesso istante.

Documentazione di riferimento nel repository:

documento	dove	alias lookup_ref.py
Datasheet DS13735 rev 3	doc/reference_manuals/vd6283tx.pdf	vd6283
Manuale API STALS (UM2878)	doc/reference_manuals/um2878−stals.pdf	um−vd6283
Breakout SATEL	doc/reference_manuals/vd6283tx_satel−2400566.pdf	

! Il datasheet **non documenta tutti i registri**. Il par.4.1 dice esplicitamente che vanno usati tramite il driver ST. Diversi registri essenziali (SEL_PD, OTP, i clamp) esistono solo nel sorgente del driver, ed è da lì che questa applicazione li ha ripresi.

1.2 La matrice di fotodiodi

Il cuore del sensore è una matrice **5 x 5 = 25 fotodiodi** (par.8.1, Figura 17, pagina 41 del datasheet), ciascuno con il proprio filtro ottico:

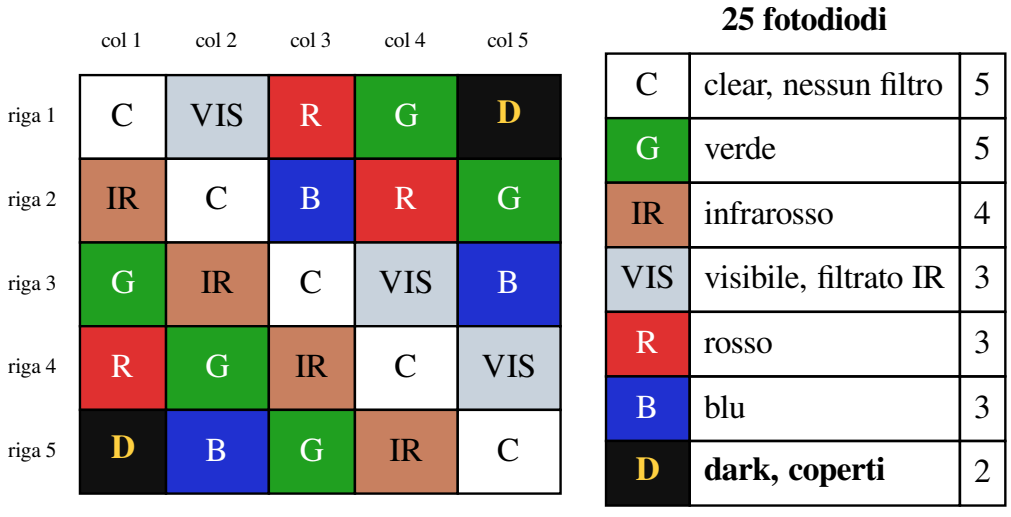


Figura 1: Matrice 5x5 dei fotodiodi

Legenda: R rosso, G verde, B blu, IR infrarosso, VIS visibile (filtrato IR), C clear (nessun filtro), D **dark** (coperto).

! Nella figura del datasheet le due D non si vedono: sono stampate nere su fondo nero. La legenda le elenca, i quadrati appaiono vuoti. Questo ha portato a supporre che il canale dark non esistesse su questa parte – è invece raggiungibile, come descritto in par.1.5.

Conteggio dei diodi per colore, che tornerà utile:

colore	C	G	IR	VIS	R	B	D
numero	5	5	4	3	3	3	2

Totale 25. **OK**

1.3 I sei canali

L'assegnazione canale -> colore è fissa nel silicio (Tabella 2 del datasheet):

canale	1	2	3	4	5	6
colore	RED	**VIS**	BLUE	GREEN	IR	CLEAR
registro dati	0x06	0x0A	0x0E	0x12	0x16	0x1A

Ogni canale occupa un gruppo di **quattro** registri, 0x05 + 4∗c .. 0x08 + 4∗c. Il primo è **riempitivo e legge zero**; il valore a 24 bit sta nei tre successivi, esattamente come dice il par.4.3.6 del datasheet: DATA_H = bit 23:16, DATA_M = 15:8, DATA_L = 7:0. Quindi base **0x06**, passo 4.

! Attenzione a una lettura naturale ma sbagliata della mappa del driver ST. Quella mappa definisce CHANNELx(c) = 0x05 + 4c con _MM/_LM/_LL a 0x06/0x07/0x08, e fa pensare che il valore *cominci* a 0x05 e che il datasheet ne abbia omesso il byte alto. Non è così. STALS_GetAlsValues prende i primi tre byte del gruppo – riempitivo, H, M – e li rende su una scala a 24 bit spostandoli in alto di otto: **il driver ST legge deliberatamente il formato a 16 bit**, e infatti STALS_LIB_normalize_als_for_xyz divide CountValue per 256 per tornare ai conteggi.

Leggere da 0x05 non guadagna quindi un byte: ne **perde** uno, il byte basso, e quantizza ogni conteggio a multipli di 256 sulla scala a 24 bit. Verificato sull'hardware con lux bytes, 72 letture su due esemplari: riempitivo a zero tutte le volte, byte basso diverso da zero tutte le volte. Su sei frame con la luce che saliva lentamente, blu e IR restavano **congelati su un singolo conteggio a 16 bit** mentre a 24 bit seguivano la stessa fluttuazione degli altri canali.

Il par.3.3.3 lo dice chiaramente: il byte basso *"is useful for improving sensing resolution"* a bassa luce. Questa applicazione legge tutti e tre i byte.

clear e vis non sono ridondanti: **clear non ha filtro** (vede visibile + infrarosso), **vis è filtrato IR**. La loro differenza è il contenuto infrarosso della luce. Nella tabella colori del driver ST il canale 2 è infatti STALS_COLOR_CLEAR_IR_CUT.

1.4 SEL_PD – quali diodi alimentano un canale

Registro 0x6B + c, uno per canale, **non documentato nel datasheet**. Cinque bit significativi (0x00..0x1F); scrivendo 0x20 o più il read-back restituisce 0x00, il che conferma la larghezza.

Ogni bit seleziona uno dei fotodiodi **del colore proprio di quel canale**. La prova è che il numero di bit accesi nella configurazione di ST coincide, per tutti e sei i canali, con il numero di diodi di quel colore nella matrice:

canale	SEL_PD (ST)	bit accesi	diodi di quel colore
RED	0x07	3	3 **OK**
VIS	0x07	3	3 **OK**
BLUE	0x07	3	3 **OK**
GREEN	0x1F	5	5 **OK**
IR	0x0F	4	4 **OK**
CLEAR	0x1F	5	5 **OK**

Questi valori vanno programmati all'avvio: al reset i registri **non** contengono la configurazione utile. Se si saltano, il canale 2 legge zero per sempre, perché nessun fotodiodo gli è collegato.

1.5 Il canale dark

I due fotodiodi D sono coperti da costruzione. Il loro conteggio è quindi quello che il canale legge **in assenza di luce**: corrente di buio della giunzione più l'offset della catena analogica, che a una sola temperatura non sono distinguibili fra loro.

Il dark **non ha un canale proprio**. Si ottiene riprogrammando SEL_PD del canale 2 (registro 0x6C):

valore	canale 2 legge
0x07 = 00111	i 3 fotodiodi **VIS**
0x18 = 11000	i 2 fotodiodi **D** (coperti)

! VIS e DARK sono lo stesso canale: mai leggibili insieme. È il vincolo principale che il dark impone a qualunque applicazione – o si rinuncia a VIS, o si alternano i due (par.2.7), o si ricostruisce VIS dagli altri canali (par.2.6).

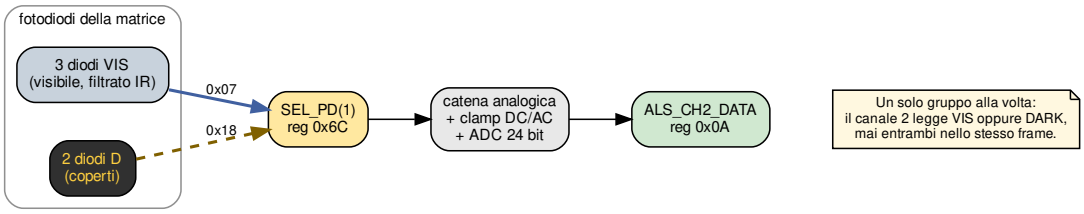


Figura 2: Percorso del canale 2

Misura sull'hardware con il comando lux probe (guadagno 1x, 398 ms), che percorre i valori di SEL_PD uno alla volta. **!** I conteggi assoluti della tabella sono su scala a **16 bit**: per confrontarli con una lettura a 24 bit vanno moltiplicati per 256. I **rapporti**, che sono ciò per cui la tabella esiste, non dipendono dalla scala.

SEL_PD	al buio	luce piena	rapporto
0x01 (bit 0)	4	52295	x13000
0x02 (bit 1)	4	41866	x10000
0x04 (bit 2)	4	45580	x11000
0x08 (bit 3)	**1**	**166**	**x166**
0x10 (bit 4)	**1**	**91**	**x91**
0x18 (bit 3+4)	**1**	**120**	**x120**

I bit 0-2 variano di quattro ordini di grandezza con la luce; i bit 3 e 4 stanno allo **0,2-0,3%** di quel valore in piena luce e a **1 conteggio** al buio. Sono i due diodi coperti.

Il residuo di 91-166 conteggi non è sensibilità diretta ma luce che attraversa la schermatura: è quantificato in par.1.6, e ha conseguenze pratiche su come il dark va letto.

Il datasheet specifica il *dark count noise* a **0..1,484 conteggi** (Tabella 15, misurato a guadagno 66x ed esposizione 100 ms): coerente con il conteggio di 1 misurato al buio.

1.6 Quanto il dark segue la luce

I diodi coperti non sono perfettamente ciechi: un po' di luce trafila attraverso la schermatura. La domanda pratica è **quanto**, perché da lì dipende se il dark sia utilizzabile come riferimento di zero in presenza di luce.

La misura. Guadagno ed esposizione **fissi** (2,50x, ~355 ms), autogain spento, sensore prima scoperto e poi coperto, su entrambi gli esemplari. Il riferimento di luce è CLEAR, che è misurato – non VIS, che in dark mode è ricostruito (par.2.6) e a bassa luce non è affidabile.

	luce (CLEAR normalizzato)	dark (NDARK)
A	167.000 -> 5.416.000 (**x32**)	527 -> 664 (**x1,26**)
B	307.000 -> 5.990.000 (**x19,5**)	297 -> 626 (**x2,1**)

Il dark non segue la luce. Moltiplicando la luce per 32 il conteggio del dark si muove di 1,26. Risolvendo D = f∗L + d sui due punti, la parte proporzionale vale **4,4 conteggi su 527** per A e **17,8 su 297** per B: al livello di luce basso il dark è light-independent al **99%** su A e al **94%** su B, e il fondo costante vale circa **171** conteggi normalizzati su A e **153** su B (a 1,00x e 398 ms, scala a 24 bit).

Il fondo è **stabile allo 0,8% RMS**: su 22 campioni consecutivi la colonna DARK è rimasta fra 431 e 445. **!** Letti a 16 bit quegli stessi conteggi varrebbero **1,7**, con il rumore interamente sotto il gradino di quantizzazione: né il fondo né la sua stabilità sarebbero misurabili. È la ragione pratica per leggere tutti e tre i byte del canale (par.1.3).

Cautele su questi numeri.

- Il coefficiente di trafilamento f **non è affidabile**: le due condizioni avevano spettri molto diversi (il sensore era coperto con un dito, che è un filtro passa-rosso – trasmissione misurata 0,14% nel blu, 0,37% nel verde, 2,2% nel rosso, 5,6% nell'IR, la finestra ottica del tessuto biologico) e il percorso di trafilamento ha una sua risposta spettrale. Serve una schermatura opaca e neutra per misurarlo davvero.
- Il **fondo** invece regge, perché il termine proporzionale valeva pochi conteggi su 176: anche sbagliando f di tre volte il fondo si sposta di una decina di conteggi. È un limite superiore – con luce residua può solo essere più basso.
- A **una sola temperatura** corrente di buio e offset fisso della catena sono indistinguibili. Separarli richiede di variare la temperatura (par.1.7).

! Il rapporto dark/luce **non è costante**: su B passa da 7 a 0,28 parti per mille mentre la luce sale. Il trafilamento non è proporzionale, e un modello che lo tratti come una frazione fissa della luce è sbagliato.

! Corollario diagnostico invece valido: un dark che segue la luce **proporzionalmente**, con rapporto vicino a 1, significa che il canale 2 sta leggendo i diodi visibili e che la commutazione di SEL_PD non ha avuto effetto.

Il datasheet specifica il *dark count noise* a **0..1,484 conteggi** (**Tabella 16**, p. 39-40), misurato a guadagno **66x** ed esposizione 100 ms. **!** Non è confrontabile direttamente con una lettura a 1x: riportato a quel guadagno, un solo conteggio a 1x varrebbe ~66 conteggi a 66x. Significa semplicemente che **a guadagno unitario la corrente di buio sta sotto il gradino di quantizzazione** e non è misurabile – non che la parte sia fuori specifica.

1.7 Compensare la deriva termica con il canale dark

Nel silicio la corrente di buio **raddoppia grosso modo ogni 8-10 gradi C**. Su un intervallo industriale, diciamo -20..+80 gradi C, sono un centinaio di gradi, cioè **tre o quattro ordini di grandezza**. Per una misura di luce debole quello è l'errore dominante, e il canale dark è ciò che la parte offre per rimuoverlo.

L'idea centrale: non serve conoscere la temperatura. Il dark *è* la grandezza che si vorrebbe conoscere – l'offset che il canale ha in quel momento, a quella temperatura. Si sottrae quello, e la temperatura non entra mai nel calcolo. Un termometro sarebbe un secondo strumento da tarare, con un accoppiamento termico proprio; il dark è già sullo stesso die del canale da correggere.

La parte non toglie il proprio buio

! Il VD6283TX **non sottrae da sé il proprio buio**, e non c'è nulla nella catena che lo faccia: l'unica operazione applicata ai conteggi, nel driver ST come in questa applicazione, è la **moltiplicazione** per il coefficiente OTP (par.1.11). Nessun termine additivo. I due *clamp* (DC_CLAMP_EN 0x30 e AC_CLAMP_EN 0x2F) vanno scritti al bring-up perché ST li scrive, ma la loro funzione non è

documentata da nessuna parte – né nel datasheet né in un commento del driver – e attribuire loro una sottrazione di buio è congettura.

Quindi: **se il buio va rimosso, lo rimuove l'applicazione.**

Sottrarre, non dividere

La deriva del buio è un errore **additivo**: si somma alla luce, non la scala. Un errore additivo si toglie con una **sottrazione**. La divisione – prendere il rapporto fra il canale di luce e il dark, nella speranza che la temperatura si semplifichi – è l'operazione giusta per un disturbo *moltiplicativo* (una deriva di guadagno), e su un offset **non solo non funziona: cancella la misura**.

Il canale clear vede la luce **più** il buio, sulla stessa catena:

$$\mathrm{CLEAR}(T) = L + D(T)$$

Dividendo per il dark, il termine di temperatura non se ne va – resta, e diventa il termine dominante:

$$\mathrm{CLEAR}(T) \;/\; D(T) = L \;/\; D(T) + 1$$

Il $+1$ non porta alcuna informazione sulla luce. Tutta l'informazione sta in $L / D(T)$, cioè in un termine che **si rimpicciolisce esattamente quanto il buio cresce**. Su un intervallo -20..+80 gradi C, prendendo il caso *più favorevole* al rapporto – un raddoppio ogni ~11 gradi C, cioè un fattore **512** su cento gradi:

	D(T)	L / D(T)	rapporto CLEAR/D	differenza CLEAR − D
-20 gradi C	D0	1	**2,000**	L
+80 gradi C	512∗D0	1/512	**1,002**	L

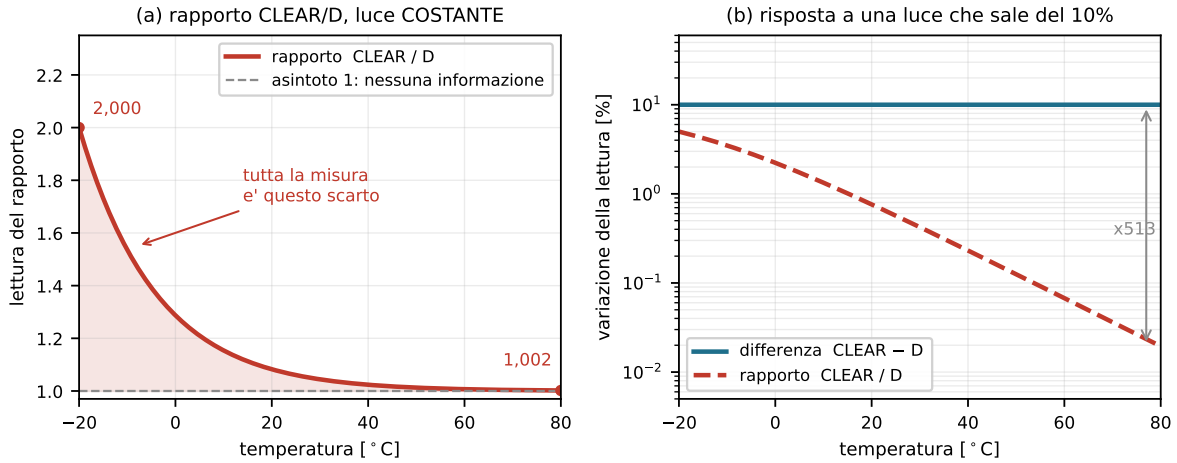


Figura 3: Perché il rapporto CLEAR/dark non compensa la temperatura

Il pannello **(a)** è la tabella disegnata: con la **luce ferma**, il rapporto scivola sul proprio asintoto. L'area colorata – lo scarto fra la curva e la retta a 1 – è *tutta* l'informazione sulla luce contenuta nella lettura, e a +80 gradi C non c'è quasi più. Il pannello **(b)** dice la stessa cosa dal punto di vista di chi deve decidere: quanto si muove la lettura se la luce sale del 10%. La differenza risponde **10% a qualunque temperatura**; il rapporto risponde 5% a freddo e **0,02%** a caldo.

A luce **immutata**, il rapporto passa da 2,000 a 1,002: la grandezza da misurare è scesa dal 50% della lettura allo **0,2%**, ed è quasi interamente sostituita dalla costante 1. Una soglia tarata a freddo è insensata a caldo, e a caldo distinguere due livelli di luce che differiscono del 10% richiederebbe di risolvere **due parti su diecimila** sul rapporto di due grandezze entrambe rumorose. La misura è azzerata.

La sensibilità del rapporto ha una forma chiusa che vale la pena tenere a mente, perché evita di attribuirle il fattore sbagliato:

```
risposta del rapporto = risposta della differenza / (1 + D/L)
```

Il rapporto perde un fattore **256** fra i due estremi – *non* 512, perché **parte già dimezzato**: a freddo il + 1 vale quanto il segnale, quindi metà della sensibilità è persa prima ancora che la temperatura salga. Il 512 del buio ricompare come distanza **verticale** fra le due curve a +80 gradi C, cioè 1 + D/L = **513 volte**: è di tanto che la differenza è più sensibile del rapporto nel punto peggiore.

! Qui D sta per il buio **del canale che si sta correggendo**, mentre il riferimento misurato è il canale dark, che è un'altra catena (par.1.7, tabella sotto). La forma onesta della correzione è a + b∗DARK, non DARK nudo – ma l'argomento non cambia: sostituendo, il rapporto diventa L/DARK + a/DARK + b e collassa allo stesso modo sulla costante b, mentre la differenza continua a restituire L esatto. È la **forma** dell'operazione a essere sbagliata, non la taratura.

La colonna a destra mostra il perché: nella **differenza** il termine D(T) sparisce del tutto e resta L, a piena ampiezza e con lo stesso valore alle due temperature. È il motivo per cui questa applicazione calcola VIS − Kdark∗dark (par.2.7) e non un rapporto.

! La stessa obiezione vale per qualunque altra combinazione che **divida** per il dark, incluso il D/V stampato nella tabella: quella colonna è un **indicatore diagnostico** – dice quanto pesa il buio rispetto al segnale, ed è comoda per accorgersi che il canale 2 non ha commutato – non un valore compensato in temperatura.

Quale coppia canale/riferimento scegliere

Non tutte le combinazioni hanno la stessa base fisica.

accoppiamento	percorso	commento
VIS - DARK	entrambi canale 2, DC	stesso ADC, stesso clamp, stesso guadagno, stesso coefficiente OTP: è una vera rimozione di offset. Ma **si alternano**, perché condividono il canale
CLEAR - DARK	AC contro DC	catene analogiche **diverse**, con clamp distinti e coefficienti OTP distinti. Non c'è motivo per cui i due offset coincidano: serve una relazione calibrata – è Kdark, misurata da lux kdark cal (par.2.7)
k*(R+G+B) - DARK	tutti DC	simultanei, ma la somma porta **tre** correnti di buio contro un riferimento singolo, e k è tarato sulla *luce*, non sull'offset

La forma onesta della correzione, quando i due non condividono il canale, non è una sottrazione 1:1 ma una **relazione misurata**:

```
offset_canale(T) = a + b * DARK(T)
```

dove b assorbe la differenza di area, filtro e catena. a e b si ricavano una volta, al buio, facendo variare la temperatura e registrando insieme il canale da correggere e il dark. Da lì in poi si sottrae a + b∗DARK e la temperatura resta fuori dal calcolo.

Condizioni perché funzioni

- **Il dark deve essere risolto.** A 1,00x vale ~170 conteggi (par.1.6), che letti a 16 bit diventano 1,7: un riferimento quantizzato a due livelli non corregge nulla. Servono la lettura a 24 bit (par.1.3) e un guadagno adeguato – il datasheet specifica il rumore di buio a 66x.
- **Guadagno ed esposizione fissi, autogain spento.** Un riferimento preso con impostazioni diverse da quelle della misura va riportato alla stessa scala, e ogni passaggio in più è un errore in più.
- **! Mai a cavallo di 33,33x.** È la soglia dove il coefficiente OTP cambia nibble (par.1.11): le colonne assolute fanno un gradino fino al **18%** senza che la luce sia cambiata. Un rapporto fra due canali che commutano insieme è immune; un valore assoluto no.
- **Il dark si può leggere di rado.** Insegue la temperatura, che si muove in minuti: un frame di riferimento ogni decine di secondi basta, e nel frattempo si tiene l'ultimo valore. Nei frame in cui il canale 2 porta il dark, gli altri cinque canali continuano a misurare normalmente – non si resta ciechi.
- **! Il rapporto è per esemplare.** Misurato su due parti dello stesso lotto: b (cioè Kdark) vale **0,91** su una e **1,21** sull'altra – il 30% di differenza. Un valore condiviso è sbagliato per entrambe. E non si deduce dal numero di diodi: il conteggio è già normalizzato su quello (par.1.8).
- **! Che b sia costante in temperatura è un'ipotesi, non un risultato.** Kdark è un rapporto fra due correnti di buio: se i diodi coperti e quelli da correggere hanno lo stesso coefficiente termico il rapporto è invariante, ed è ciò che rende legittima tutta la costruzione. Se differiscono, b deriva con la temperatura e la correzione, anziché togliere la temperatura dal segnale, ce la infila. Su questo banco Kdark si ripete allo 0,8% (una parte) e al 2,8% (l'altra) **a temperatura ambiente**; a temperature diverse non è ancora stato misurato, ed è la prima cosa che una prova termica deve stabilire.

Che cosa questo documento non dice

A **una sola temperatura**, corrente di buio e offset fisso della catena danno lo stesso numero e non sono separabili. Solo una variazione di temperatura li distingue: la prima raddoppia ogni ~9 gradi C, il secondo no. Verificarlo, e ricavare a e b, è una campagna di misura che esula da questa guida – qui si descrive solo che cosa il sensore mette a disposizione per farla.

1.8 Normalizzazione sul numero di diodi

Il registro SPARE_1 scritto a 0x3F – commento del driver ST: *"set count to be independent of pd numbers"* – fa sì che il conteggio sia una **media** sui diodi selezionati, non una somma.

Conseguenza che sorprende: selezionando *più* diodi il conteggio può **scendere**. Dalla sweep sopra, in piena luce:

SEL_PD	conteggio
0x07 (3 diodi visibili)	48558
0x0F (+ 1 diodo scuro)	36832
0x1F (+ 2 diodi scuri)	29096

Aggiungendo diodi coperti a diodi illuminati la media cala. Non è un difetto: è ciò che rende confrontabili fra loro canali con numero di diodi diverso, ed è il presupposto del confronto clear vs vis.

1.9 Esposizione e guadagno

Esposizione (registri 0x1D/0x1E, EXTIME a 10 bit):

esposizione = EXTIME x 1,6 ms da 1,6 ms a 1636,8 ms

Il passo è di 1,6 ms perché EXTIME conta cicli dell'oscillatore interno da 10,24 MHz. Il driver ST scrive **prima il byte basso (0x1E), poi l'alto (0x1D)**, mascherando quest'ultimo con 0x03.

! Il par.4.3.12 stampa la formula con un +1, ed è sbagliata. Lo stesso datasheet si contraddice in tre punti, e tutti e tre danno ragione alla forma senza offset:

dove	dice	senza +1	con +1
Tabella 16	0x001 = 1,6 ms	1 x 1,6 = **1,6** OK	3,2 NO
Tabella 16	0x047 = 113,6 ms	71 x 1,6 = **113,6** OK	115,2 NO
Tabella 16	0x048 = 115,2 ms	72 x 1,6 = **115,2** OK	116,8 NO
par.4.3.12	reset 0x0032 = 80 ms	50 x 1,6 = **80,0** OK	81,6 NO

Anche il driver ST concorda: set_exposure() scrive round(us / 1600), ricalcola passi x 1600 e limita i passi a [1, 0x3FF] – cioè tratta lo 0 come non valido, il che ha senso solo senza il +1. E STALS_LIB_normalize_als_for_xyz() normalizza a 100800 us, che su questa convenzione sono **63 passi esatti** (e 62,0 sull'altra: non un numero tondo, il che è già un indizio).

! Questa applicazione ha seguito il par.4.3.12 fino al 2026-09-02, poi è passata alla forma corretta. Conseguenze: la colonna EXP legge ora 398 ms dove leggeva 400, e la normalizzazione ha perso il +1 da entrambi i lati del suo rapporto. Quel +1 **non si semplificava**, contrariamente a quanto questo documento affermava: l'errore vale 1/(passi+1), cioè 0,4% all'esposizione di default ma **un fattore 2 a EXTIME = 1** e 1,5x a EXTIME = 2. Le catture prese a esposizione corta e normalizzate ne sono affette.

La convenzione è isolata nella macro EXTIME_PLUS_ONE: rimetterla a 1u riporta tutto alla lettura precedente in una riga. L'esperimento che chiude la questione in laboratorio è EXTIME = 1 contro EXTIME = 3 a luce ferma – conteggi in rapporto 1:3 significano nessun +1, 1:2 significano +1.

Guadagno analogico (registri 0x25 + c, uno per canale):

! Il registro non contiene il guadagno, ma l'indice + 1 di una tabella interna. Scrivendovi un valore di guadagno si ottiene silenziosamente un guadagno sbagliato – la parte accetta qualunque byte.

indice	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**12**	13	14
guadagno	66,67x	50x	33,33x	25x	16,67x	10x	7,14x	5x	3,33x	2,5x	1,67x	1,25x	**1,00x**	0,83x	0,71x

La tabella è **discendente**: alzare il guadagno significa *diminuire* l'indice. Il guadagno unitario è l'indice 12, che si scrive nel registro come 0x0D.

! Tre fonti danno tre insiemi di valori, e hanno ragione su cose diverse: il par.4.3.13 elenca i codici nominali (66,6x, 16x, 7,1x), la Tabella 16 dà i valori **tipici misurati** (66,78, 16,76, 7,17), il driver ST usa quelli in tabella qui sopra (66,67, 16,67, 7,14). Vanno tenuti quelli del driver: sono ciò contro cui set_channel_gain() arrotonda e in cui è espressa la soglia cal10/cal50 dell'OTP (par.1.11), quindi una tabella diversa sceglierebbe un coefficiente diverso per lo stesso codice di registro.

1.10 Saturazione

Il livello a cui un canale si ferma dipende dall'esposizione, e la **Tabella 16** lo dà su **entrambe** le scale di lettura:

EXTIME	tetto a 24 bit	tetto a 16 bit
0x001..0x047	233.045 per passo	910 per passo
0x048..0x3FF	**16.777.215**	65.535

Le due colonne sono lo stesso tetto fisico letto a due risoluzioni, in rapporto 1:256 – lo stesso rapporto del minimo riportabile (256 contro 1). Questa applicazione legge i 24 bit pieni (par.1.3), quindi vale la colonna di sinistra.

! La soglia è sul numero di passi, non sui millisecondi. La Tabella 16 divide a 0x047/0x048, e il confronto va fatto lì: EXTIME contro 0x47. Convertire prima in millisecondi introduce il troncamento a intero della conversione – e, finché questa applicazione portava il +1 di par.1.9, spostava addirittura il passo 71 dalla parte sbagliata. Lavorare sui passi è immune a entrambi i problemi, ed è il motivo per cui als_sat_level() è scritta così.

! La nota del datasheet *"based on a 16-bit ADC format"* si riferisce alla **colonna di destra**, non a un tetto valido in ogni caso: chi legge i 24 bit pieni e confronta con 65535 vede un canale saturo **256 volte** prima che lo sia davvero.

Il par.3.3.4 aggiunge una prescrizione importante: il controllo di saturazione va fatto **sui dati grezzi**, prima della correzione di fabbrica. La correzione scala un valore già bloccato e lo porta *sopra* il tetto – testandone il risultato non si rileverebbe alcun clipping. Il sintomo, su una lettura a 16 bit: un CLEAR bloccato che riporta 79870 contro un tetto di 65535, cioè esattamente 65535 x il proprio coefficiente .

Restare **sopra** 0x047 passi porta il tetto a fondo scala invece che a un valore proporzionale ai passi: è il motivo per cui l'applicazione usa 398 ms (EXTIME 249) di default.

Il pavimento: sotto 256 conteggi la parte riporta zero

Il tetto ha un gemello in basso, ed è quello che in pratica sorprende di più. Il par.3.3.3 lo enuncia così: *"the minimum reported irradiance level (guaranteed by design) is 0x000100"*, e la Tabella 16 lo ripete come **256 conteggi** sulla lettura a 24 bit (1 su quella a 16). Sotto quel livello il registro non restituisce un numero piccolo: restituisce **zero**.

! Non è la soglia software di ST discussa in par.1.11 – quella è una scelta del driver su un valore già corretto, questa è la parte. Non riprodurre la prima non fa comparire i valori che la seconda ha già azzerato.

La conseguenza operativa è netta: **in una scatola buia a 1,00x e 398 ms ogni colonna legge 0**, e sembra un guasto. Non lo è. Scalando le misure di questo banco da 66,67x:

grandezza	a 66,67x	previsto a 1,00x / 398 ms
dark (A)	14.753 grezzi a 400 ms	**222** conteggi
clear (A)	58.078 grezzi a 1636 ms	**212** conteggi

Entrambi sotto 256, quindi entrambi zero – e con loro NDARK, NCLR, mLUX e tutto ciò che ne discende. Il rimedio è guadagno, esposizione o autogain. Dal 2026-09-02 lux meas e lux meas_cl **avvisano all'armamento** se l'autogain è spento e il guadagno è sotto 5x, citando questa soglia.

1.11 La memoria OTP – calibrazione di fabbrica

Ogni esemplare porta in memoria OTP (*One-Time Programmable*) i dati della propria calibrazione di fabbrica. **Nessuno di questi registri è documentato nel datasheet.**

registro	contenuto
0x58	OTP_CTRL1 – scrittura di 0 per avviare la lettura
0x5A	OTP_STATUS – bit 1 e 3 a 1 quando entrambi i banchi sono pronti
0x5B	banco 0, 8 byte
0x63	banco 1, 8 byte

I 120 bit **non sono in ordine naturale**: ogni byte è a bit invertiti, e il banco 1 è sfasato di 4 bit perché il nibble basso del suo primo byte appartiene al banco 0. Il disimpacchettamento va riprodotto alla lettera dal driver ST; sbagliandolo si ottengono coefficienti plausibili ma falsi.

Campi utilizzati:

bit	ampiezza	campo
c∗8 (c = 0..5)	8	**due** coefficienti del canale c, uno per nibble
51	9	hf_trim – trim dell'oscillatore a 10,24 MHz
60..112	–	identificativo univoco del pezzo (vedi sotto)
113	3	versione OTP (sommata a 0x10)
116	4	lf_trim – trim dell'oscillatore a 48,7 kHz

! Ogni byte contiene DUE coefficienti, non uno. Il nibble alto è la calibrazione per guadagni sotto 33,33x, quello basso per 33,33x e oltre (calfactor1050() nel driver ST, soglia 0x2154). Quale dei due sia in vigore dipende dal guadagno del momento, quindi con l'autogain acceso può cambiare in corsa. lux otp li mostra entrambi, con <− su quello selezionato dal guadagno corrente.

I due possono essere molto distanti: su un esemplare il canale clear ha byte 0x9F, cioè x1,031 sotto soglia e **x1,218** sopra – e i canali non si spostano tutti nello stesso verso (su un altro pezzo il blu *scende*, da x1,031 a x1,000). Attraversare i 33,33x quindi non riscala i canali uniformemente: ne cambia il **bilanciamento**.

Identificativo del pezzo. Dai bit 60..112 il driver ST ricava un UID di 14 caratteri (otp_generate_uid), riprodotto qui in otp_uid() e stampato da lux otp. **!** Serve perché **A e B sono posizioni di bus, non pezzi**: basta riconnettere i due sensori a rovescio perché ogni coefficiente si sposti silenziosamente sull'altra etichetta, senza che nulla nella cattura lo segnali. Qualunque dato tarato per esemplare va riferito all'UID.

Perché conta. Senza OTP ogni parte usa il valore nominale (0x80, fattore x1,000). Il coefficiente reale spazia da **x0,781 a x1,219**, cioè fino al **56% di scarto fra due esemplari**: le letture restano ripetibili sul singolo sensore ma **non sono confrontabili fra sensori diversi** – che è esattamente la domanda a cui questa applicazione deve rispondere.

hf_trim aggrava il problema: corregge l'oscillatore che *conta* l'esposizione, quindi senza di esso la finestra da 398 ms è nominale e non reale, e i due errori si moltiplicano.

Misura sui due esemplari in uso, **identificati per UID** e non per posizione di bus. **!** I coefficienti riportati sono i **soli nibble cal10** (guadagno sotto 33,33x); sopra soglia valgono gli altri, che possono muoversi in verso opposto.

	ade869b895218f	a87bd2032e9a34	default
versione OTP	0x15	0x15	–
hf_trim	0x0F6	0x0EE	0x0E3
lf_trim	0x6	0x6	0x7
coeff. RED	x1,093	x1,000	x1,000
coeff. VIS	x1,062	x1,031	x1,000
coeff. BLUE	x1,000	x1,031	x1,000
coeff. GREEN	x1,093	x1,062	x1,000
coeff. IR	x1,062	x1,031	x1,000
coeff. CLEAR	x1,031	x1,031	x1,000

Su RED c'è il **9,3%** di errore sistematico fra i due, e gli hf_trim differiscono di 8 passi – nessuno dei due è il valore nominale.

Applicazione della correzione (da apply_calfactor del driver ST):

```
coefficiente = f(nibble del byte OTP)          128 = x1,000
conteggio corretto = (coefficiente x grezzo) >> 7
```

Quale dei due nibble usare dipende dal **valore** del guadagno in uso (soglia 0x2154 = 33,33x), non dal codice del registro. Con l'autogain il guadagno cambia in corsa, quindi va deciso a ogni campione.

! Una soglia di ST non è riprodotta: il driver azzera qualunque valore corretto sotto 256 conteggi. Su un banco di misura cancella dati veri – visto due volte sull'hardware: un dark di 118 conteggi azzerato mentre l'altro sensore ne riportava 318 solo perché a guadagno più alto, e RED/BLUE a zero in luce debole mentre GREEN a 256 sopravviveva. Uno zero che significa "piccolo" è indistinguibile da uno che significa "guasto", e il secondo è ciò che si deve poter vedere.

1.12 Bring-up: cosa serve oltre al datasheet

La parte risponde su I2C e produce numeri plausibili anche senza la sequenza di inizializzazione completa. I passi seguenti non sono nel datasheet ma sono necessari perché i conteggi siano corretti (da dev_configuration di ST):

L'ordine è quello di dev_configuration(), verificato sul sorgente:

1. **Lettura OTP** – otp_reset, poi il caricamento dei due banchi e la decodifica dei campi (par.1.11). Va per prima perché fornisce i trim al passo 2.
2. **Trim degli oscillatori** – 0x3D = 1, poi hf_trim su 0x3E/0x3F e lf_trim su 0x40. Determina quanto dura realmente un'esposizione.
3. **Clamp** – AC_CLAMP_EN (0x2F) = 1, DC_CLAMP_EN (0x30) = 0x1F. **!** Che cosa facciano esattamente **non è documentato**: né il datasheet li elenca, né il driver ST li commenta. Vanno scritti perché ST li scrive; attribuire loro una funzione precisa è congettura (par.1.7). SPARE_1 (0x72) = 0x3F per la normalizzazione sul numero di diodi, e questa invece è documentata da un commento di ST.
4. **Selezione fotodiodi** – SEL_PD per tutti e sei i canali (par.1.4).
5. **Guadagno** su tutti i canali (ST parte da 0x0100, cioè 1x).
6. **Pedestal** (0x32) = 3, percorso flicker.
7. **Dithering** – registri 0x76..0x79, allarga lo spettro del clock.
8. **GPIO2 come ingresso** – SPARE_0 (0x71) = 1, stato di riposo.

L'**esposizione** non fa parte di dev_configuration: ST la imposta a parte, con STALS_SetExposureTime, e così fa questa applicazione.

Restano poi, al momento dell'avvio della misura:

9. **Abilitazione canali** – due registri con ruoli diversi:
   - DC_EN (0x2E) è la **maschera dei canali** sul percorso DC, cioè i canali 1..5;
   - AC_EN (0x2D) abilita il percorso **AC**, che serve il canale 6/clear perché quel canale fa anche da canale flicker.

   Il datasheet li chiama "ALS channel enable" e "Channel 6 enable"; i nomi del driver (DC_EN/AC_EN) dicono meglio di cosa si tratti. Servono **entrambe** le scritture per avere tutti e sei i canali.
10. **Flicker off** (0x31 = 0), altrimenti sottrae il canale clear all'ALS.
11. **Avvio** – ALS_CTRL (0x03). Il "modo 3" è la combinazione ALS_START | ALS_CONTINUOUS | ALS_CONTINU = bit 0, 1 e 2: è l'aggettivo *slaved* a significare che ogni frame attende il riscontro dell'host (par.1.13).

1.13 Il handshake di frame (modo 3)

Nel modo continuo 3 la parte completa una misura e poi **si ferma**, in attesa di un riscontro dal microcontrollore. Il par.3.3 lo dice esplicitamente: i dati I2C non vengono aggiornati fino al riconoscimento successivo.

Senza il riscontro ogni lettura restituisce lo stesso frame congelato: i numeri smettono semplicemente di rispondere alla luce.

Il riscontro si dà su INTERRUPT_CTRL (0x02) scrivendo 1 e poi 0 sul bit CLR_INTR. Il bit INTR_ST (bit 1) indica lo stato: **1 = misura ancora in corso**, 0 = frame completo.

! Attendere un tempo fisso al posto del polling non funziona. Il confine del frame è scandito dall'oscillatore del sensore, non dal clock del microcontrollore: i due derivano, e l'attesa a volte cade appena prima del confine restituendo un valore che contiene ancora parte del frame precedente. Con i fotodiodi commutati sul dark il difetto si manifestava come picchi sporadici di alcune centinaia di conteggi – circa il 5% della lettura visibile, cioè la coda di un frame visibile che filtrava in uno scuro.

1.14 Indirizzo I2C

L'indirizzo è **0x20 a 7 bit**, che il datasheet cita anche come 0x40 – il byte di scrittura a 8 bit (indirizzo << 1). Sono lo stesso indirizzo scritto in due modi; l'API caOS vuole la forma a 7 bit.

L'indirizzo **è fisso per ogni VD6283TX**: cambiarlo richiede di tenere GPIO1 basso durante l'accensione, e va ripetuto a ogni accensione (par.3.4.2). È il motivo per cui i due sensori di questa applicazione stanno su **due bus separati**: sullo stesso bus risponderebbero entrambi.

Velocità supportate fino a 1 MHz; l'applicazione usa 100 kHz, adeguati a cablaggi volanti con pull-up discreti. La cadenza di campionamento è comunque determinata dall'esposizione, non dal bus.

---

2. L'applicazione

2.1 Che cosa fa e perché è fatta così

L'applicazione legge **due VD6283TX** e mette le loro letture una accanto all'altra, in forma tabellare, per rispondere a una domanda sola: *i due esemplari misurano la stessa cosa sotto la stessa luce?*

Da quella domanda discendono le scelte non ovvie:

- **un bus I2C per sensore** – l'indirizzo è fisso e non cambiabile a caldo (par.1.14), quindi sullo stesso bus risponderebbero entrambi;
- **la configurazione è comune ai due** – se un sensore misurasse a guadagno diverso dall'altro, il confronto sarebbe fra *configurazioni*, non fra sensori, e la differenza sembrerebbe un guasto;
- **i task partono fermi** – si avviano con lux start. Con entrambi liberi dal reset non ci sarebbe modo di capire a quale bus appartiene un guasto;
- **colonne normalizzate** – l'autogain è invece per-sensore (par.2.5), quindi i due possono finire su guadagni diversi: le colonne NVIS/NDARK riportano tutto a un riferimento comune e restano confrontabili comunque.

2.2 Struttura dei file

file	contenuto
vd6283_ctrl.h	mappa registri, tipi, costanti, mappatura per-MCU
vd6283_ctrl.c	calcoli puri: OTP, autogain, saturazione, normalizzazione
vd6283_i2c.h/.c	ogni accesso al bus: registri, bring-up, frame, sweep
ca_os_main_app_2.c	task, CLI, menu, stampa
os_config_app_2.h	configurazione (generata, **mai** da editare a mano)

La separazione fra _ctrl e _i2c non è estetica: in _ctrl non c'è una sola scrittura sul bus, quindi quelle funzioni si possono verificare senza un sensore collegato – ed è così che l'impacchettamento OTP è stato validato contro il driver ST su 4000 casi generati.

2.3 I task

Tre task, creati in ca_os_main:

task	livello	ruolo
lux_a	LEVEL3	misura il sensore A
lux_b	LEVEL3	misura il sensore B
lux_pr	LEVEL4	preleva dalla coda e stampa

I due task di misura **possiedono il proprio bus**: sono gli unici a scrivere sul sensore mentre gira. La CLI non tocca mai il bus di un sensore in marcia – imposta una richiesta (dark_req, probe_req) che il task applica al confine di un frame. È il motivo per cui lux setup pretende che entrambi siano fermi.

I task si fermano su un **flag interrogato periodicamente**, non su un semaforo: un semaforo richiederebbe che il task abbia già raggiunto l'attesa prima del segnale, e sull'hardware questo si è tradotto in avvii persi.

Fra misura e stampa c'è una **coda di 8 elementi**. Se la stampa non sta al passo, il task di misura non si blocca: conta la perdita nella colonna DROP. Un task di misura fermo su una coda piena smetterebbe silenziosamente di leggere il sensore.

2.4 Il flusso di una misura

1. lux start alza il flag; il task se ne accorge entro 50 ms.
2. vd_configure() identifica la parte, **legge l'OTP** e programma tutta la sequenza di bring-up (par.1.12).

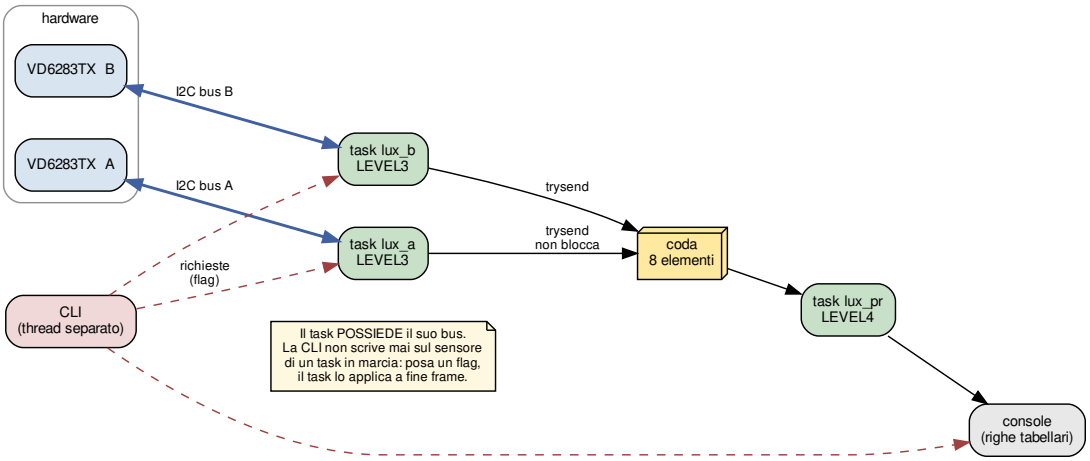


Figura 4: Architettura dei task

3. Se k non è mai stato misurato, i primi 16 campioni servono a calibrarlo (par.2.6) e sono marcati CAL.
4. Da lì il ciclo è: attesa del frame su INTR_ST -> lettura dei sei canali -> correzione OTP -> autogain -> invio in coda.
5. lux stop abbassa il flag: il task finisce il frame in corso, disabilita il motore ALS e torna in attesa. Non viene mai sospeso dall'esterno, quindi non può restare bloccato a metà di una transazione I2C.

2.5 L'autogain

Mantiene il canale **clear** fra il 40% e l'85% del fondo scala, con obiettivo al 70%. Clear è il canale più sensibile (5 fotodiodi, nessun filtro): tenendo lui in campo, gli altri ci stanno di conseguenza.

Non procede per passi. Il conteggio è proporzionale a guadagno x esposizione, quindi il fattore necessario è semplicemente obiettivo / attuale: si calcola la coppia (guadagno, esposizione) e ci si salta in una mossa. Procedendo per indici, il recupero dal buio richiedeva fino a 14 campioni – quasi sei secondi di letture visibilmente sbagliate. Ora ne bastano **1-3**.

Due accorgimenti non ovvi:

- **Quando clear è saturo non dice quanto è oltre**: ogni sovraesposizione legge lo stesso tetto. In quel caso la media di R, G, B – ancora in campo perché filtrati e con meno diodi – stima quanto clear *avrebbe* letto. Il rapporto fra le due scale è **misurato a runtime**, perché dipende dallo spettro della luce: sull'hardware varia fra 8,4 e 24,6.
- **L'esposizione si muove solo se il guadagno non basta**, perché cambia la cadenza dei campioni mentre il guadagno no.

! L'autogain è **per sensore**: reagisce alla luce che quel sensore riceve davvero. Dopo un suo intervento i due possono avere guadagni diversi – è legittimo, ed è la ragione per cui esistono le colonne normalizzate.

2.6 La ricostruzione di VIS

VIS e DARK sono lo stesso canale (par.1.5), quindi non si leggono insieme. La prima delle due vie d'uscita è **calcolare VIS invece di misurarlo**, dagli altri canali:

$$\text{VIS} = k * (\text{RED} + \text{GREEN} + \text{BLUE})$$

Il vantaggio è la **simultaneità**: dark e visibile si riferiscono allo stesso frame, e il canale 2 può restare sul dark per tutta la cattura. Il prezzo è che VIS non è più misurato. L'altra via – alternare davvero i due – è descritta in par.2.7.

Misurato sull'hardware, k sta fra **0,99 e 1,10** ed è stabile allo **0,02-0,33%** a luce costante. Non è però una costante universale: fra due condizioni di illuminazione è passato da 1,099 a 1,072, seguendo lo spettro esattamente come il rapporto clear/RGB dell'autogain. Va quindi **misurato sotto la luce che si userà**.

Lo fa `lux cal`, su 16 campioni con il canale 2 ancora sul visibile. Dopo, k resta **congelato**: un coefficiente che si muove renderebbe le righe non confrontabili fra loro. Il valore in vigore è riportato nell'intestazione # della cattura, per sensore.

! Solo `lux cal` misura k – `lux start` non lo fa più (par.2.8). E richiede luce vera: al buio il rapporto degenera a 1/3, perché VIS, R, G e B portano tutti soltanto corrente di buio. Misurato 0,374 in scatola chiusa contro ~1,07 sotto lampada. Un k così non descrive nessuno spettro, e le colonne CVIS e D/V costruite su di esso non significano nulla: se l'intestazione riporta un k intorno a 0,33, la calibrazione è stata fatta al buio e va rifatta.

Accuratezza misurata: errore tipico **0,3-0,5 per mille**. Va confrontato con il D/V che si sta osservando, che dipende dalla luce: a sensore coperto sono risultate circa 20 parti per mille (rapporto 40:1, comodo), ma in luce ordinaria D/V scende a **0,3 parti per mille** – cioè allo stesso ordine dell'errore di ricostruzione. È la ragione per cui, a luce piena, un VIS misurato è preferibile a uno ricostruito.

Con il dark **spento** la colonna mostra CVIS accanto al VIS misurato: serve a verificare il metodo prima di fidarsene. Con il dark **acceso** diventa DARK, e VIS porta il valore ricostruito – a quel punto dark e visibile si riferiscono allo **stesso istante**, che è il vantaggio per cui la ricostruzione esiste.

! Due limiti da conoscere prima di adottarla. La somma di tre canali somma anche i loro tre rumori: il segnale cresce del 18% rispetto a VIS da solo (58,7 contro 49,7 conteggi/(uW/cm²) a parità di guadagno, Tab. 19-22) mentre il rumore cresce di 1,73 (radice di 3), quindi il rapporto segnale/rumore **peggiora di circa il 30%**. E a bassa luce la ricostruzione smette di seguire: fittando il trafilamento (par.1.6) su NVIS invece che su CLEAR le due pendenze differivano di sette volte, perché vicino al fondo R, G e B sono dominati dai propri offset. Per una misura vicino alla soglia di sensibilità, quindi, un VIS misurato è preferibile a uno ricostruito.

2.7 L'acquisizione mista VIS/DARK

La ricostruzione compra la simultaneità al prezzo di non misurare più VIS. `lux meas` fa il **compromesso opposto**: il canale 2 resta sui fotodiodi visibili, quindi **VIS è misurato**, e il dark viene campionato una volta ogni div campioni e **tenuto** fra un riferimento e l'altro. La lettura corretta è

```
corr = VIS − (Kdark ∗ dark_tenuto) / 1000
```

Kdark è espresso x1000, quindi 1000 = 1,000.

! Non va dedotto dal numero di diodi. Il conteggio è già una **media sui diodi selezionati** (par.1.8) – è ciò che fa SPARE_1 = 0x3F – quindi il rapporto 5 a 2 fra i diodi clear e quelli coperti **è già stato diviso via dalla parte**, e moltiplicare per 2,5 introdurrebbe un errore di 2,5x invece di toglierne uno. Lo sweep di par.1.5 lo dimostra: i due diodi coperti letti insieme danno 120, non la somma 166 + 91 = 257, ma la loro media.

Ciò che Kdark deve assorbire è tutto il resto: i coefficienti OTP dei due canali (diversi), le due catene di clamp (DC_CLAMP_EN per CH1..CH5, AC_CLAMP_EN per CH6), l'imprecisione della media stessa (120 misurati contro 128,5 attesi, -7%) e un'eventuale differenza vera di densità di corrente di buio. Nessuno di questi si deriva a tavolino: **va misurato**, con `lux kdark cal`.

Kdark è per esemplare, non per configurazione

! È l'unica grandezza di questa applicazione che **non** è comune ai due sensori. Tutto il resto è deliberatamente globale – i due pezzi si confrontano solo se girano nella stessa configurazione – ma Kdark non è una configurazione: è una calibrazione di parte, della stessa famiglia di k. Misurato su questo banco:

```
A: 0,918   0,931   0,905      (tre misure, dispersione 2,8%)
B: 1,202   1,208   1,212      (tre misure, dispersione 0,8%)
```

Un valore condiviso non può essere giusto per entrambi. Con Kdark = 1,200 per tutti e due – quasi esatto per B, del 30% troppo alto per A – A bloccava a zero **ogni** riga mentre B lasciava un residuo positivo di 5-10. Per questo l'argomento Kdark è stato **tolto** da `lux meas`: un argomento posizionale in mezzo a quel

comando poteva solo imporre lo stesso valore a entrambi, e stava dove il lettore si aspetta il discard. Un lux meas_cl 1 0 3 digitato per provare il discard ha azzerato in silenzio due calibrazioni misurate.

Misurarlo: `lux kdark cal`

Al buio CLEAR non raccoglie altro che la propria corrente di buio, quindi la definizione è il rapporto, e i due termini vengono **dallo stesso frame**: in dark mode il canale 2 porta il dark mentre il canale 6 continua a integrare indisturbato. Nessuna commutazione, nessun valore tenuto, nessun frame da scartare – è ciò che rende questa misura automatizzabile dove k richiede il giro di modi di lux cal.

! Sui conteggi grezzi. meas_correct() sottrae grezzo da grezzo, quindi Kdark deve essere un rapporto di grezzi. Ricavarlo a mano dalle colonne CLEAR e DARK stampate dà un numero sbagliato del rapporto fra i coefficienti OTP dei due canali – su queste parti l'11-14%.

Il comando si prende da sé **guadagno ed esposizione massimi** e li restituisce alla fine: a 1,00x il dark legge 0 (par.1.10) e il rapporto non ha né numeratore né denominatore. Massimi e non "quanto basta", perché non c'è nulla da cercare – il segnale utile *è* la corrente di buio. In più regala un controllo: a piena sensibilità la luce ambiente porta il rapporto verso 50, e sopra 5,000 il comando **rifiuta** senza memorizzare nulla.

! Nessun controllo automatico distingue il buio dalla **luce fioca**: a un rapporto di 3 il comando accetta un valore che è per lo più illuminazione. La garanzia è la scatola chiusa.

La sottrazione è fatta sui conteggi grezzi, prima della normalizzazione. È lecito solo perché un rinfresco del dark è **forzato** ogni volta che guadagno o esposizione si muovono: il dark tenuto e il VIS che corregge vengono quindi sempre dalle stesse impostazioni. Senza quel vincolo si sottrarrebbero conteggi presi a un guadagno da conteggi presi a un altro.

Il rinfresco avviene **in cima al ciclo**, prima della lettura: il dark che corregge una riga non è mai posteriore alla riga stessa. Se la lettura del dark fallisce sul bus, l'ultimo valore buono resta in vigore – un dark vecchio è una risposta peggiore di uno fresco, ma molto migliore di nessuna.

! Un dark che legge zero viene tenuto, non scartato. A 1,00x il fondo di queste parti sta sotto il conteggio (par.1.6), quindi zero è la lettura corretta al buio; filtrarlo sostituirebbe di nascosto un valore preso in un momento illuminato.

Il costo in tempo. Un rinfresco non è una finestra di esposizione ma (1 + discard) per ogni scrittura di SEL_PD, e le scritture sono due – verso i diodi coperti e ritorno. Quattro finestre con il valore predefinito, cioè ~1,6 s a 398 ms: a div = 10 la cattura è circa il **40% più lenta**.

! discard = 0 non funziona, benché il par.3.3 del datasheet lasci pensare di sì (la parte si ferma dopo ogni misura in attesa del riscontro, quindi SEL_PD si scrive mentre nulla sta integrando). Provato: il visibile torna **esattamente zero** su righe alterne e il dark risale 545, 866, 7076, 11639, 21248 – frame parziali, non luce. Un conteggio di zero esatto è la firma: i registri non erano stati rinfrescati quando sono stati letti. Il valore predefinito è 1, ed è il punto esatto in cui un dark "che segue la luce" va cercato prima di attribuirlo all'ottica.

La variante su CLEAR: `lux meas_cl`

Stesso modo, stesso dark, stesso div, stessa riga – cambia **solo il canale corretto**: lux meas corregge VIS (canale 2), lux meas_cl corregge CLEAR (canale 6).

CLEAR è il rivelatore più largo che la parte abbia: la Figura 17 conta **cinque** fotodiodi clear contro tre visibili, e la legenda dell'par.8.1 dice che clear non ha filtro, quindi raccoglie il visibile **e** l'infrarosso dove VIS è filtrato IR. Più diodi e più banda spingono nella stessa direzione: a parità di luce il conteggio è maggiore e il pavimento di un allarme di soglia sta proporzionalmente più lontano dal rumore. È anche il canale che l'autogain già governa, quindi il canale corretto e quello governato diventano lo stesso.

! La sottrazione attraversa due canali, e Kdark non è più lo stesso numero. In modo VIS segnale e dark condividono il canale 2, quindi il coefficiente OTP è comune ai due termini e si semplifica nella differenza. Su CLEAR no: si applica il coefficiente del **canale 6**, non quello del canale 2, e il resto lo assorbe Kdark – che va rimisurato, e viene più grande.

! lux clamp non agisce più simmetricamente. CH1..CH5 stanno sotto DC_CLAMP_EN, CH6 sotto AC_CLAMP_EN: in modo CLEAR il comando muove il **dark** e lascia intatto il **clear**, dove in modo VIS muoveva i due termini insieme.

Nota positiva: SEL_PD muove solo il canale 2, quindi in modo CLEAR il canale 6 **integra indisturbato per tutto il rinfresco del dark**. Un frame a cavallo della commutazione può sporcare il dark, mai il clear.

Sintassi:

```
lux meas                          stampa i parametri in vigore
lux meas <div> [discard]          arma il modo su ENTRAMBI i sensori
lux meas_cl <div> [discard]       la stessa cosa, correggendo CLEAR
```

Non esiste un lux meas off: il modo appartiene a una **corsa**, non alla configurazione, e si spegne con lux stop. div, discard e Kdark restano memorizzati.

In questo modo la tabella cambia forma (par.2.9): non avrebbe senso stampare sei canali quando la riga esiste per un numero solo. Il marcatore **D** segnala le righe il cui dark è stato appena rimisurato – l'unica informazione che non si ricava dai numeri. Un NDARK che resta identico per dieci righe e poi cambia sulla riga marcata è il comportamento atteso, non un sensore bloccato.

2.8 I comandi

```
lux start [1|2]        avvia (senza numero: entrambi)
lux stop  [1|2]        ferma
lux cal                misura k = VIS/(R+G+B) - RICHIEDE BANCO ILLUMINATO
lux kdark              mostra Kdark dei due sensori
lux kdark <1|2> <v>    imposta Kdark di UN sensore, x1000
lux kdark cal          MISURA Kdark su entrambi - RICHIEDE SCATOLA BUIA
lux dark <on|off>      canale 2 sui fotodiodi coperti (entrambi)
lux meas <div> [discard]      acquisizione mista, corregge VIS  (par.2.7)
lux meas_cl <div> [discard]   la stessa cosa su CLEAR           (par.2.7)
lux lx                 lux e temperatura colore da R,G,B, lettura immediata
lux period <ms>        pausa fra una misura e l'altra (0 = back-to-back)
lux clamp <on|off>     clamp DC sul canale 2
lux setup              menu interattivo, agisce su ENTRAMBI
lux otp <1|2>          calibrazione di fabbrica e UID letti dalla parte
lux probe <1|2> [ch]   sweep dei bit di SEL_PD su un canale
lux bytes <1|2>        i 4 byte grezzi di ogni gruppo di canale (diagnostico)
lux head               ristampa l'intestazione delle colonne
map                    mappa di cablaggio sensore-connettore
scan                   sonda ogni indirizzo I2C sui due bus
reg <addr> [val]       accesso grezzo ai registri, hex (sensore B)
show                   stato, configurazione e contatori
raw                    una lettura immediata da entrambi
wire                   prova di continuita' sui pin I2C (sensori fermi)
```

Il numero del sensore serve dove la risposta è **per parte** (otp, probe, kdark) o dove si vuole isolare un bus (start, stop). Dove la configurazione è comune (setup, dark, cal, period, clamp) il numero è accettato ma non seleziona nulla.

! lux start non calibra più (fino al 2026-09-02 lo faceva alla prima esecuzione della sessione). Al buio R+G+B è zero, la condizione di accumulo non si verifica mai, cal_req non scende e la calibrazione **non finisce**: finché è in corso l'autogain resta bloccato, quindi il sensore non può nemmeno raggiungere le impostazioni che gli darebbero qualcosa da calibrare. Visto sull'hardware come sedici e più righe di zeri a 1,00x, tutte marcate CAL, con il guadagno fermo e nessun messaggio a dirlo. k si misura solo con lux cal, che ora si arrende dopo un budget di campioni inutilizzabili invece di appendersi.

! Le due calibrazioni chiedono condizioni opposte, ed è facile confonderle:

comando	misura	serve
lux cal	k = VIS/(R+G+B)	**banco illuminato** e stabile
lux kdark cal	Kdark = CLEAR/DARK	**scatola chiusa**

Al buio k degenera a 1/3 – misurato 0,374 in scatola contro ~1,07 sotto luce vera – perché con VIS, R, G e B che portano tutti solo corrente di buio il rapporto diventa "un canale su tre" e non descrive più alcuno spettro.

Il menu di lux setup:

```
1) exposure        1..1636 ms
2) gain            indice 0..14 (12 = 1,00x)
3) otp correction  on/off - per il confronto A/B
4) autogain        on/off
5) dark mode       canale 2 sui diodi coperti
6) reset to defaults
7) show otp details
8) quit
```

h mostra l'aiuto, riga vuota annulla la domanda in corso, q esce sempre.

2.9 Il formato tabellare

Una riga per campione, colonne a larghezza fissa, pensate per essere incollate in un foglio di calcolo:

```
S    SEQ       RED       VIS      GREEN      BLUE        IR      CLEAR      DARK
D/V      NVIS     NDARK %FS SAT GAINx  EXP DROP ADJ
A    779  1581825   4675231   2326019    788996    410411 12898928      1373
29   2089488       613  74  --  2.50  358     0  --
```

colonna	significato
S	A o B – la **posizione di bus**, non il pezzo (l'UID è in lux otp)
SEQ	numero progressivo della misura
RED..CLEAR	i canali, corretti OTP
VIS	misurato, oppure ricostruito in dark mode
DARK / CVIS	il canale 2 nell'altro ruolo (par.2.6)
D/V	dark / visibile, in **parti per 100000**
NVIS NDARK	gli stessi, normalizzati a 1,00x e all'esposizione di riferimento
%FS	percentuale del livello di saturazione, sul canale più vicino al tetto
SAT	1 se un canale è bloccato al tetto
GAINx	guadagno **reale** (non l'indice)
EXP	esposizione in ms
DROP	campioni persi dalla coda
ADJ	1 se l'autogain è intervenuto dopo questa riga, S se questa riga **attraversa** un intervento, CAL durante la calibrazione

! D/V è in parti per 100000. Il per mille non ha risoluzione dove serve: in luce ordinaria il rapporto vale 0,29 per mille e si stamperebbe come 0. Resta un indicatore diagnostico, non una grandezza compensata (par.1.7).

! S nella colonna ADJ marca la riga che ha attraversato un cambio di guadagno o esposizione. ADJ=1 sta sulla riga *precedente* – quella dopo la quale l'autogain è intervenuto – quindi la riga contaminata, che ha integrato metà con le vecchie impostazioni, è la **successiva**. Si riconosce anche a occhio: un NDARK di 878 fra vicini che leggono 647-664. **Va esclusa da qualunque fit.**

k e la nota OTP−OFF non sono colonne ma stanno nell'intestazione #, per sensore: sono costanti per tutta la cattura, e la riga ha un tetto di **127 caratteri** che le otto cifre per canale riempiono quasi del tutto.

La tabella dell'acquisizione mista

In acquisizione mista (par.2.7) le colonne sono altre, e molte meno: quel modo esiste per produrre **un** numero, e le sei colonne per canale lo seppellirebbero.

S	SEQ	mLUX	NCLR	%FS	NDARK	KDARK	GAINx	EXP	MRK
A	38	85	5	0	232	905	66.67	1636	
A	19	85	−6	0	243	905	66.67	1636	D

colonna	significato
mLUX	lux x 1000 da R,G,B (par.2.12). Indipendente da Kdark e dal dark
NVIS / NCLR	il residuo normalizzato: segnale − Kdark x dark. Il nome dice quale canale è stato corretto – NCLR per lux meas_cl
%FS	percentuale del fondo scala normalizzato
NDARK	il dark usato per questa riga, normalizzato
KDARK	il coefficiente in forza, x1000 – **per sensore**
MRK	! X S D, in quest'ordine di priorità

! La colonna del residuo ha un SEGNO. Fino al 2026-09-02 era bloccata a zero e la riga marcata !. Aveva senso finché Kdark era una supposizione: un risultato negativo voleva dire coefficiente troppo alto. Ma dopo lux kdark cal la correzione è tarata per rendere quel numero **zero al buio**, quindi al pavimento è rumore attorno allo zero e **metà è negativa per costruzione**. Bloccarla buttava via quella metà – cioè proprio il rumore che una soglia deve superare – e marcava ogni riga. Misurato: 22 righe su 22 di una cattura a due sensori, contro una probabilità di 2,4e-07 se fosse rumore centrato.

! Di conseguenza ! ha cambiato significato: non più "la sottrazione è andata sotto zero", ma "il residuo sta più del **5%** sotto lo zero rispetto a quanto è stato sottratto", cioè Kdark è davvero fuori taratura per quel pezzo. La soglia è una frazione del termine sottratto e non un numero di conteggi, perché lo stesso errore su Kdark produce un residuo proporzionale al dark: un valore assoluto scatterebbe ad alto guadagno e tacerebbe a guadagno basso. Il 5% sono circa due sigma del canale peggiore.

Su una cattura di riferimento al buio (50 righe, due sensori, div = 1) il residuo ha dato media -0,48 e -1,28 con sigma 2,7 e 2,3, segni distribuiti da entrambe le parti, e **zero marcatori !**.

! Il rumore del residuo è quasi tutto del DARK, non del segnale. La correlazione fra NCLR e NDARK sulla stessa cattura è r = −0,94 (A) e −0,90 (B), con pendenza pari a −Kdark x coefficiente OTP del canale 6 – cioè esattamente il coefficiente della sottrazione. Tolto il contributo del dark, la sigma scende da 2,7 a **0,89** e da 2,3 a **0,99**: il dark spiega l'89% e l'81% della varianza. Il CLEAR è tre volte più silenzioso della correzione che gli si applica.

Mediare il dark ridurrebbe quel rumore di radice di N, ma introdurrebbe un **bias** proporzionale alla velocità di deriva termica – e la corrente di buio raddoppia ogni 8-10 K, quindi in un transitorio vero il bias domina. Filtrare il **residuo** invece del dark non ha quel difetto (la cancellazione della temperatura avviene per campione, prima del filtro) ma ritarda il segnale, che per un allarme è il difetto peggiore. Per questo **non è filtrato nulla**: la sigma qui sopra è il pavimento con cui una soglia deve fare i conti.

Scelte che rendono il formato importabile:

- **−− invece di 0** dove un valore non esiste: nel foglio la cella resta vuota anziché valere zero;
- **SAT e ADJ sono colonne**, non note in coda: una nota dopo l'ultimo campo è invisibile a un import a larghezza fissa, e sono proprio le righe da filtrare;
- **VIS e DARK sono due colonne distinte** anche se sono lo stesso canale: una colonna che cambia significato a metà cattura verrebbe mediata dal foglio;

- le righe che iniziano con # sono **commenti** con la configurazione, e ogni strumento di import le scarta.

2.10 Prendere una misura ripetibile

Non una procedura per un esperimento particolare, ma le condizioni sotto cui una cattura di questa applicazione significa qualcosa. Vengono tutte da catture in cui, non rispettandole, i numeri sono risultati sbagliati.

Fissa le impostazioni. lux setup -> autogain **off**, guadagno ed esposizione scelti una volta. Con l'autogain acceso i due sensori finiscono su impostazioni diverse (e restano lì quando lo si spegne), ogni suo intervento sporca una riga, e attraversando i 33,33x cambia il nibble OTP con un gradino fino al 18% sulle colonne assolute (par.1.11).

Verifica che i due sensori siano davvero uguali. Il menu segnala con !! se l'altro ha guadagno o esposizione diversi. Un confronto A/B fra configurazioni diverse misura le configurazioni, non i sensori.

Tieni la luce ferma, e sappi che cosa la sta illuminando. Non basta che sia costante in intensità: se cambia **sorgente** cambia lo spettro, e con esso k, il rapporto clear/RGB dell'autogain e la frazione di trafilamento. In una cattura reale, coprendo e scoprendo i sensori, il blu è salito di 7 volte mentre l'IR scendeva di 3 – e da quel punto in poi k, tarato prima, non valeva più.

Attendi che la lampada si stabilizzi prima di lux cal: k ha continuato a muoversi per un centinaio di campioni dopo l'accensione. Lo scarto riportato dalla calibrazione è il controllo: se è largo, la luce non era ferma.

Verifica il metodo prima di fidartene. Con dark spento, confronta VIS e CVIS: devono differire di pochi per mille. Su una cattura a luce stabile sono risultati 500580 contro 500423, cioè lo 0,03%.

Scarta le righe marcate. SAT=1 (un canale al tetto: dice *"almeno fondo scala"* e nient'altro), ADJ=S (riga a cavallo di un cambio di impostazioni), ADJ=CAL (righe della calibrazione). DROP che cresce dice che la stampa non sta al passo e la cattura ha buchi che SEQ da solo non rivela.

Per coprire un sensore usa qualcosa di opaco e neutro. Un dito non è un coperchio: trasmette il rosso e l'infrarosso (misurato 0,14% nel blu, 5,6% nell'IR – la finestra ottica del tessuto) e per giunta è caldo, quindi perturba proprio l'offset che si sta cercando di leggere.

****!** Tieni i LED della scheda fuori dalla scatola, o spenti.** EN_LED è a **0** in questa applicazione, ed è una scelta, non una dimenticanza. I task commutavano LED1 e LED2 a ogni campione: dentro una scatola chiusa con i sensori, quella è una sorgente di luce che si accende e si spegne **in controfase con la misura**.

Misurato il 2026-09-02 con lux meas_cl a 1,00x/398 ms, 175 campioni: la colonna del segnale alternava sulla **parità dell'indice di campione** e vi restava agganciata per tutta la corsa.

```
              livello     delta  pari−dispari
B scoperto      6796             1161
B in scatola    3036             1075          livello −55%, delta −7%
```

Il contributo è **additivo** – una luce costante che si aggiunge – dove un guasto di guadagno, esposizione o handshake avrebbe scalato con la luce. Il dettaglio che chiude il ragionamento: le righe marcate D leggevano **più alte** delle altre righe pari (11304 contro ~10675), perché un rinfresco del dark fa passare quattro frame che non accodano campioni e quindi **non commutano il LED** – la finestra subito dopo integra con il LED fermo. Nient'altro lega l'ampiezza dell'alternanza al numero di frame saltati.

Se serve un indicatore di vita durante una cattura, dev'essere qualcosa che il sensore non può vedere: un contatore sulla console, non un diodo nella scatola.

Colonne normalizzate o grezze. NVIS/NDARK sono riportate a 1,00x e all'esposizione di riferimento, quindi restano confrontabili fra impostazioni e fra sensori. Le colonne grezze servono quando interessa la scala reale dell'ADC, per esempio per giudicare la vicinanza al tetto.

2.11 Una sessione reale

Il file doc/logs/session_u575_2026−08−31.txt, riprodotto per intero nell'appendice, riporta una cattura completa su NUCLEO-U575ZI-Q. Percorre i tre modi nell'ordine in cui conviene usarli: VIS misurato con autogain e la luce variata a mano, poi il dark mode con la ricostruzione, poi l'acquisizione mista. Vale la pena leggerci sei cose.

I due esemplari hanno calibrazioni diverse – è la ragione d'essere della lettura OTP:

```
uid ade869b895218f:  hf_trim 0x0F6   red x1.093  green x1.093  clear x1.031
uid a87bd2032e9a34:  hf_trim 0x0EE   red x1.000  green x1.062  clear x1.031
```

Su red c'è il **9,3%** di scarto fra le due parti, e i due hf_trim differiscono di 8 passi – nessuno dei due è il valore nominale 0x0E3. **!** In questa cattura il primo dei due si trova sul bus **A**; in una cattura precedente era sul bus B. È il motivo per cui il pezzo si identifica per UID (par.1.11).

k non è una costante. Qui vale 0,986 su A e 1,000 su B, con uno scarto di appena lo 0,1% su 16 campioni; sotto altre luci gli stessi due pezzi hanno dato 1,037 e 1,061. Segue lo spettro (par.2.6): va misurato sotto la luce che si userà, e lo scarto riportato dalla calibrazione dice se la luce era ferma.

La normalizzazione regge un cambio di scala. Alla riga 15 il sensore A gira a 1,00x e 398 ms con NVIS = 2011481; due righe dopo l'autogain lo ha portato a 2,50x e 332 ms, e NVIS legge 2020990. Fra le due c'è lo **0,5%**, attraverso un cambio di guadagno di 2,5 volte e uno di esposizione: è esattamente ciò che le colonne normalizzate devono fare, ed è il controllo da rifare quando se ne sospetta una.

L'autogain diverge fra i due sensori, ed è corretto così. Nelle righe 32-38 A gira a 33,33x/411 ms e B a 25,00x/412 ms; più avanti A sale a 66,67x mentre B resta a 33,33x. Ciascuno reagisce alla luce che riceve davvero. I marcatori si leggono in coppia: ADJ=1 sulla riga **dopo** la quale l'autogain è intervenuto, ADJ=S sulla riga successiva, che ha integrato a cavallo delle due impostazioni ed è quella **da scartare**.

Il dark si vede solo finché c'è luce. In dark mode, a 1,00x e 398 ms, il NDARK sta fra 440 e 530 su entrambi i pezzi con D/V fra 22 e 35 parti per 100000. Quando la luce cala la colonna passa a 0, e NDARK diventa −−: a guadagno unitario il fondo di queste parti sta **sotto un conteggio** (par.1.6). Non è un guasto ed è la ragione per cui una misura di dark seria si fa a guadagno alto.

I due metodi danno lo stesso dark. Le righe finali sono in acquisizione mista (lux meas 10 1000): NDARK vale 480 su A e 421 su B, resta fermo per dieci righe e cambia solo su quelle marcate D. Sono gli stessi valori che il dark mode leggeva poche decine di righe prima, ottenuti però **senza rinunciare a VIS misurato** – che è il motivo per cui il modo misto esiste.

! Qualche riga della cattura è corrotta dall'eco della tastiera. Righe come lA 113 ... o 19788t37 sono il comando digitato che si è interlacciato con la stampa dei task. Sono un difetto noto della console, non del sensore: le righe che ne portano traccia vanno scartate, perché un carattere finito dentro un numero lo rende plausibile e falso.

Un principio che vale per chiunque legga questi dati: un canale bloccato al tetto dice *"almeno fondo scala"* e nient'altro. Ogni calcolo che lo tratta come un numero produce un risultato privo di senso, tanto più insidioso quanto più sembra plausibile – è per questo che SAT è una colonna e non una nota in coda.

2.12 Lux e temperatura colore

Fino al 2026-09-02 questa applicazione **non produceva lux**, nonostante il prefisso dei comandi: riportava conteggi, corretti e normalizzati, ma conteggi. La conversione fotometrica è portata da STALS_LIB del driver ST v2.3.0 e dal suo esempio als_cct_lux, in tre passi:

```
1)  norm[c] = (100800 / esposizione_us) * conteggio[c] / guadagno
2)  [X Y Z] = M(3x3) * [R G B]
3)  lux = Y                          cct = McCamy(x, y)
```

con

```
M = |  0,205570   0,416700  −0,143816 |
    | −0,028752   0,506372  −0,120614 |
    | −0,552625   0,335866   0,494781 |
```

Tre cose meritano attenzione.

lux è letteralmente Y. STALS_LIB_compute_lux() prende X, Y, Z e restituisce Y, castando gli altri due a void. Tutta la calibrazione assoluta sta nella matrice.

Non è una somma. Le righe portano coefficienti **negativi** (-0,14, -0,03, -0,12, -0,55), quindi nessun k(R+G+B) riproduce Y per alcun k: i canali colore si sovrappongono in lunghezza d'onda e la matrice sottrae la sovrapposizione. La terza riga è essenzialmente −R +G +B.

Usa R, G e B – non VIS. È la proprietà che la rende la strada giusta per l'allarme: funziona invariata mentre il canale 2 è sui diodi coperti, quindi la misura del dark e quella della luce smettono di contendersi lo stesso canale, e la ricostruzione di par.2.6 non serve.

! La matrice è una calibrazione, non una costante della parte. Sono i coefficienti che ST distribuisce nel suo esempio, misurati sul proprio modulo con il proprio vetrino. Danno l'ordine di grandezza giusto e un comportamento **relativo** solido; il valore assoluto vale quanto le due ottiche si somigliano. Il comando lo dichiara a ogni invocazione, e l'intestazione della cattura lo scrive nella riga # mLUX.

L'implementazione è interamente **intera**: il kernel salva ormai un contesto FP, ma una conversione fotometrica in un ciclo da 400 ms non è una buona ragione per trascinarci dentro l'emulazione software della doppia precisione. Verificata contro la versione double di ST su otto casi (luce diurna, lampada calda, penombra, esposizione a un passo, quasi saturazione, spettro fuori gamut, tutto zero): **lux entro lo 0,001%, CCT entro lo 0,05%** sopra 1 lx.

Due limiti trovati proprio da quel confronto, entrambi corretti:

- la scala interna era x1024 e **azzerava la penombra**: una lettura di 12/30/9 conteggi a 66,6x troncava a zero tutti i canali normalizzati, e la funzione rispondeva "nessun risultato" dove ST dà 0,0002 lx. Cioè falliva **proprio nel regime in cui vive l'allarme**. Ora è x65536, con il limite di overflow della i64 calcolato e imposto invece che assunto;
- ST controlla solo X+Y+Z == 0 prima di dividere. Con una matrice a coefficienti negativi, al buio X, Y o la somma escono **negativi**, e dividere lì produce una cromaticità fuori diagramma e una CCT che sembra una misura. Ora è respinto.

Il lux è riportato in **millilux interi** – la stessa convenzione della colonna KDARK, che porta un intero x1000 – con una portata fino a 4,29e6 lx. Sotto ~0,001 lx la colonna legge 0 pur essendoci luce: è la risoluzione dell'unità, non un errore.

Il pavimento del lux è corrente di buio

! La fotometria **non sottrae alcun dark**: sono R, G e B attraverso la matrice. In una scatola buia a massima sensibilità quel numero è quindi la corrente di buio dei tre canali colore. Misurato: **~0,077 lx (A) e ~0,066 lx (B)** a 66,67x/1636 ms. È il numero che una soglia deve superare per significare qualcosa.

E si muove con la temperatura, perché corrente di buio è. Fra due catture a distanza di minuti:

	NDARK		mLUX	
A	210 –> 236	+12,4%	77 –> 85	+10,4%
B	162 –> 171	+5,6%	66 –> 68	+3,0%

Stessa direzione, ampiezza simile, su due pezzi con coefficienti diversi: è la conferma che quel pavimento **è** il buio. Una soglia in lux piazzata vicino a 0,08 lx si sposterebbe del 10% per una deriva termica come questa.

2.13 La pausa fra le misure

ALS_PERIOD (par.4.3.5) è il tempo di inattività che la parte inserisce fra una misura e la successiva. È stato 0 dall'inizio – frame consecutivi, il passo dettato dalla sola esposizione – che è giusto per un banco di misura e sbagliato per ciò che questa applicazione deve diventare: un allarme di soglia non ha bisogno di una lettura ogni 398 ms, e i frame che non prende sono il risparmio di energia più a buon mercato che ci sia.

! È la **pausa**, non l'intervallo: la parte integra per EXTIME, poi resta ferma per ALS_PERIOD, quindi il ritmo è la somma. Per questo è una manopola separata dall'esposizione – che cambia anche il *significato* di ogni lettura (tetto di saturazione, rumore), mentre la pausa cambia solo la frequenza.

```
lux period            mostra il valore in vigore e il ritmo che ne risulta
lux period <ms>       0..5227, passo 20,5 ms, applicato al prossimo start
```

Come lux clamp, si scrive in configurazione: va dato a sensori fermi.

3. Appendice – la sessione di riferimento

Cattura integrale su NUCLEO-U575ZI-Q del 2026-08-31, commentata in par.2.11. Il file sorgente è doc/logs/session_u575_2026−08−31.txt: quello che segue ne è l'inclusione letterale, così il PDF è autosufficiente.

Le pagine seguenti sono in orizzontale: le righe della tabella sono larghe 124 caratteri e su A4 verticale sarebbero illeggibili.

```
================================================
 -- c.a.O.S --
   build : 194fd3c7+dev - 2026-08-31 14:11:35
   MCU : STM 32 F:U5xx T:575
================================================
   System Clock: 160000000 Hz
   Total memory: 623712 B
   SysTick: 40000 clocks per tick
   Core Temperature 27 Celsius
   stdout UART1 Baudrate: 115200 bps
================================================

=== app_2 lux sensor wiring map ==============================
SATEL-VD6283TX breakout: 1=GND  2=3V3  3=SCL  4=SDA
Both sensors keep I2C address 0x20, hence one bus each.

  SENSOR A            board
    1 GND    ------>  CN8-11
    2 3V3    ------>  CN8-7
    3 SCL    ------>  PF14 CN10-8  (bus A SCL) ---- sensor A SCL
    4 SDA    ------>  PF15 CN10-12 (bus A SDA) ---- sensor A SDA

  SENSOR B            board
    1 GND    ------>  CN8-13
    2 3V3    ------>  CN8-7
    3 SCL    ------>  PF1  CN9-19  (bus B SCL) ---- sensor B SCL
    4 SDA    ------>  PF0  CN9-21  (bus B SDA) ---- sensor B SDA

  Add a 4.7k pull-up to 3V3 on each SCL and SDA line
  unless the breakout already carries its own.

  Both measurement tasks are IDLE:
    lux start       both sensors
    lux start 1     sensor A only (I2C4)
    lux start 2     sensor B only (I2C2)
  Bring them up one at a time when a bus is suspect:
  with both running there is no telling which one failed.
============================================================

app_2: 2 x VD6283TX, exposure 400 ms, gain 1.00x, 24-bit
lux setup

=== lux setup - BOTH sensors (A on I2C4, B on I2C2) ===
every change below applies to both, so the two stay comparable
 1) exposure ....... 400 ms  (EXTIME=0x0F9, ~406 ms/sample)
 2) gain ........... 1.00x  (index 12)
 3) otp correction . on  (OTP never read - nominal)
 4) autogain ....... off
 5) dark mode ...... off  (channel 2 on the visible diodes)
 6) reset to defaults
 7) show otp details
 8) quit
select 1-8  (h = help, q = quit):
4
autogain on or off (now off, empty to cancel):
on
autogain -> on (clear channel, 40-85% FS)  [both sensors]
  each sensor then corrects for the light IT sees, so gain/exp may diverge
```

```
=== lux setup - BOTH sensors (A on I2C4, B on I2C2) ===
every change below applies to both, so the two stay comparable
 1) exposure ....... 400 ms  (EXTIME=0x0F9, ~406 ms/sample)
 2) gain ........... 1.00x  (index 12)
 3) otp correction . on  (OTP never read - nominal)
 4) autogain ....... on
 5) dark mode ...... off  (channel 2 on the visible diodes)
 6) reset to defaults
 7) show otp details
 8) quit
select 1-8  (h = help, q = quit):
7
lux A: OTP v0x15  uid=ade869b895218f
  hf_trim : 0x0F6   (default 0x0E3)
  lf_trim : 0x6     (default 0x7)
  correction APPLIED
  channel   byte    <33.33x   >=33.33x   (gain now 1.00x)
  red     : 0xBE   x1.093 <-  x1.187
  vis     : 0xAB   x1.062 <-  x1.093
  blue    : 0x89   x1.000 <-  x1.031
  green   : 0xBD   x1.093 <-  x1.156
  IR      : 0xAB   x1.062 <-  x1.093
  clear   : 0x9F   x1.031 <-  x1.218

lux B: OTP v0x15  uid=a87bd2032e9a34
  hf_trim : 0x0EE   (default 0x0E3)
  lf_trim : 0x6     (default 0x7)
  correction APPLIED
  channel   byte    <33.33x   >=33.33x   (gain now 1.00x)
  red     : 0x89   x1.000 <-  x1.031
  vis     : 0x9B   x1.031 <-  x1.093
  blue    : 0x98   x1.031 <-  x1.000
  green   : 0xAB   x1.062 <-  x1.093
  IR      : 0x9B   x1.031 <-  x1.093
  clear   : 0x9E   x1.031 <-  x1.187

=== lux setup - BOTH sensors (A on I2C4, B on I2C2) ===
every change below applies to both, so the two stay comparable
 1) exposure ....... 400 ms  (EXTIME=0x0F9, ~406 ms/sample)
 2) gain ........... 1.00x  (index 12)
 3) otp correction . on
 4) autogain ....... on
 5) dark mode ...... off  (channel 2 on the visible diodes)
 6) reset to defaults
 7) show otp details
 8) quit
select 1-8  (h = help, q = quit):
8
lux setup: closed
lux start
lux A: calibrating k over 16 samples first (rows marked CAL)
lux: sensor 1 (A) started on I2C4
     first sample in ~406 ms
lux B: calibrating k over 16 samples first (rows marked CAL)
lux: sensor 2 (B) started on I2C2
     first sample in ~406 ms
lux B: woke up, probing I2C2...
lux A: woke up, probing I2C4...
lux: sensor B ready on I2C2 (id=0x70 rev=0xBD)
```

```
lux: sensor A ready on I2C4 (id=0x70 rev=0xBD)
# sensor A  I2C4  gain=1.00x  exp=400ms  otp=on  dark=off  autogain=on  ch2clamp=on
# saturation=16777215 counts  cadence~406ms/sample  k not measured yet
# sensor B  I2C2  gain=1.00x  exp=400ms  otp=on  dark=off  autogain=on  ch2clamp=on
# saturation=16777215 counts  cadence~406ms/sample  k not measured yet
# first 16 rows are marked CAL: measuring k = VIS/(R+G+B), CVIS fills in after
S   SEQ      RED      VIS    GREEN     BLUE       IR    CLEAR     CVIS    D/V     NVIS    NCVIS %FS SAT GAINx  EXP DROP ADJ
A     1   706967  2076027  1065740   356175   176536  6001953       --     --  2076027       --  34  --  1.00  400    0 CAL
B     1   709192  2135546  1065343   365650   157070  6081674       --     --  2135546       --  35  --  1.00  400    0 CAL
B     2   687254  2062616  1029036   353750   151823  5860876       --     --  2062616       --  33  --  1.00  400    0 CAL
A     2   681247  1997561  1025957   343043   170403  5756999       --     --  1997561       --  33  --  1.00  400    0 CAL
A     3   703117  2064648  1059798   354285   176256  5965670       --     --  2064648       --  34  --  1.00  400    0 CAL
B     3   706927  2128527  1061804   364830   156713  6057155       --     --  2128527       --  35  --  1.00  400    0 CAL
B     4   699206  2102361  1048645   360575   156256  5979279       --     --  2102361       --  34  --  1.00  400    0 CAL
A     4   699666  2053805  1053927   352430   175957  5934124       --     --  2053805       --  34  --  1.00  400    0 CAL
B     5   698075  2098290  1046658   359868   155823  5965072       --     --  2098290       --  34  --  1.00  400    0 CAL
A     5   699250  2051602  1052984   351974   175690  5924960       --     --  2051602       --  34  --  1.00  400    0 CAL
A     6   694561  2036319  1045533   349550   174685  5877073       --     --  2036319       --  33  --  1.00  400    0 CAL
B     6   694679  2086422  1041023   357977   155143  5928985       --     --  2086422       --  34  --  1.00  400    0 CAL
B     7   691914  2076674  1036372   356361   154572  5898798       --     --  2076674       --  34  --  1.00  400    0 CAL
A     7   692765  2030297  1042693   348534   174411  5861402       --     --  2030297       --  33  --  1.00  400    0 CAL
A     8   691985  2027671  1041352   348143   174213  5854016       --     --  2027671       --  33  --  1.00  400    0 CAL
B     8   693946  2083696  1039660   357453   155001  5921668       --     --  2083696       --  34  --  1.00  400    0 CAL
B     9   694092  2083929  1039801   357518   154985  5922092       --     --  2083929       --  34  --  1.00  400    0 CAL
A     9   691925  2027670  1041563   348079   174195  5853089       --     --  2027670       --  33  --  1.00  400    0 CAL
A    10   691057  2024627  1039858   347761   173982  5844082       --     --  2024627       --  33  --  1.00  400    0 CAL
B    10   692655  2079306  1037401   356764   154590  5905557       --     --  2079306       --  34  --  1.00  400    0 CAL
B    11   691005  2073635  1034914   355783   154062  5888019       --     --  2073635       --  34  --  1.00  400    0 CAL
A    11   688507  2016626  1035951   346507   173316  5820245       --     --  2016626       --  33  --  1.00  400    0 CAL
A    12   685597  2007038  1031005   345030   172485  5788614       --     --  2007038       --  33  --  1.00  400    0 CAL
B    12   687257  2061686  1029036   353997   153261  5847979       --     --  2061686       --  33  --  1.00  400    0 CAL
B    13   688669  2066458  1031458   354994   153677  5864507       --     --  2066458       --  33  --  1.00  400    0 CAL
A    13   687124  2010975  1033085   345519   172818  5802313       --     --  2010975       --  33  --  1.00  400    0 CAL
A    14   686926  2011175  1033163   345639   172857  5802837       --     --  2011175       --  33  --  1.00  400    0 CAL
B    14   688943  2067151  1031716   355120   153699  5866407       --     --  2067151       --  33  --  1.00  400    0 CAL
B    15   688997  2067336  1031813   355222   153750  5866469       --     --  2067336       --  33  --  1.00  400    0 CAL
A    15   687141  2011481  1033286   345621   172874  5803694       --     --  2011481       --  33  --  1.00  400    0 CAL
# sensor A: k=0.986  (spread 0.1%, 16 samples)
# sensor B: k=1.000  (spread 0.1%, 16 samples)
A    16   687047  2011417  1033300   345676   172840  5803032  2010605     --  2011417  2010605  33  --  1.00  400    0 CAL
B    16   688842  2067023  1031622   355041   153742  5866026  2066691     --  2067023  2066691  33  --  1.00  400    0 CAL
A    17  1436942  4203661  2166151   726928   364583 12027900  4214094     --  2020990  2026006  69  --  2.50  332    0   S
B    17  1428036  4264062  2137078   737878   320236 12017337  4284764     --  2069933  2079982  69  --  2.50  329    0   S
A    18  1437303  4204344  2166729   727060   364695 12032032  4215134     --  2021319  2026506  69  --  2.50  332    0  --
B    18  1428310  4264717  2137393   738063   320448 12020530  4285536     --  2070250  2080357  69  --  2.50  329    0  --
B    19  1428445  4264434  2137522   738045   320338 12021364  4285783     --  2070113  2080477  69  --  2.50  329    0  --
A    19  1437299  4204128  2166355   727011   364635 12030299  4214719     --  2021215  2026307  69  --  2.50  332    0  --
B    20  1428175  4263673  2137262   738031   320284 12019340  4285238     --  2069744  2080212  69  --  2.50  329    0  --
A    20  1436705  4203429  2166187   727065   364542 12028867  4214046     --  2020879  2025983  69  --  2.50  332    0  --
B    21  1427973  4262626  2136914   737993   320164 12016498  4284655     --  2069235  2079929  69  --  2.50  329    0  --
A    21  1437311  4204340  2166101   727047   364605 12029725  4214526     --  2021317  2026214  69  --  2.50  332    0  --
B    22  1428136  4263617  2137382   738071   320251 12018869  4285355     --  2069716  2080269  69  --  2.50  329    0  --
A    22  1437224  4204264  2166747   727084   364736 12031814  4215100     --  2021280  2026490  69  --  2.50  332    0  --
B    23  1427943  4263409  2137407   737989   320265 12018572  4285098     --  2069616  2080144  69  --  2.50  329    0  --
A    23  1437377  4204822  2166539   727119   364635 12031583  4215084     --  2021549  2026482  69  --  2.50  332    0  --
B    24  1427977  4264169  2137631   738021   320371 12020357  4285382     --  2069984  2080282  69  --  2.50  329    0  --
A    24  1437395  4205020  2166611   727076   364665 12032234  4215125     --  2021644  2026502  69  --  2.50  332    0  --
B    25  1428677  4265751  2138349   738276   320477 12026126  4287055     --  2070752  2081094  69  --  2.50  329    0  --
A    25  1437299  4205133  2167268   727022   364706 12034779  4215606     --  2021698  2026733  69  --  2.50  332    0  --
```

```
B    26  1428964  4266944  2139070   738551   320616 12030169  4288327     --  2071332  2081712  69  --  2.50  329    0  --
A    26  1437478  4205701  2166930   727048   364754 12034572  4215481     --  2021971  2026673  69  --  2.50  332    0  --
B    27  1418567  4233658  2123054   734173   318571 11930007  4257682     --  2055173  2066835  68  --  2.50  329    0  --
A    27  1429642  4180254  2154382   723156   362765 11953937  4191871     --  2009737  2015322  69  --  2.50  332    0  --
B    28  1152659  3475859  1742898   599806   257947  9827195  3480123     --  1687310  1689380  56  --  2.50  329    0  --
A    28  1318058  3872799  1992814   668440   333569 11085631  3872811     --  1861922  1861928  64  --  2.50  332    0  --
B    29   398394  1275038   621991   207422    96323  3921669  1221964     --   618950   593186  22  --  2.50  329    0   1
A    29   450687  1373239   697135   230190   120731  4119162  1341016     --   660211   644719  23  --  2.50  332    0   1
B    30   496507  1629198   791107   271741   133824  5115687  1551604     --   257076   244832  29  --  7.14  355    0   S
A    30   458168  1491846   745357   247862   133162  4591869  1412908     --   244203   231281  26  --  7.14  342    0   S
B    31   290867   940802   461346   155446    75233  2973933   903180     --   148452   142515  17  --  7.14  355    0   1
A    31   219346   694059   346329   115921    67805  2155713   663482     --   113611   108606  12  --  7.14  342    0   1
B    32   999960  3160378  1564940   565142   264950  9673416  3115263     --   122495   120746  55  -- 25.00  412    0   S
A    32  1084087  3506636  1737138   617897   360004 11509844  3252008     --   102349    94917  56  -- 33.33  411    0   S
B    33   872899  2703452  1343214   472647   236930  8284407  2676533     --   104784   103741  47  -- 25.00  412    0  --
A    33  1095617  3463972  1735970   577048   346935 11431091  3218661     --   101104    93944  55  -- 33.33  411    0  --
B    34   896504  2806219  1389525   503815   244941  8550784  2776992     --   108768   107635  49  -- 25.00  412    0  --
A    34  1145570  3714002  1835946   648328   365293 12115735  3431886     --   108402   100167  59  -- 33.33  411    0  --
B    35   853565  2625907  1309123   460838   232035  8018970  2611697     --   101779   101228  46  -- 25.00  412    0  --
A    35  1081569  3418772  1714811   567881   339782 11254214  3176567     --    99785    92715  55  -- 33.33  411    0  --
B    36   785174  2399502  1191879   435013   221473  7269869  2401548     --    93003    93083  42  -- 25.00  412    0  --
A    36  1110408  3544600  1763024   631081   358210 11522597  3313864     --   103457    96723  56  -- 33.33  411    0  --
B    37   824152  2507065  1248600   450494   242950  7606076  2512277     --    97173    97375  43  -- 25.00  412    0  --
A    37  1302816  4131488  2096492   718194   441452 13365727  3890919     --   120587   113565  65  -- 33.33  411    0  --
B    38   774979  2346105  1167197   409479   229529  7441847  2341544     --    90934    90757  43  -- 25.00  412    0  --
A    38   911742  2937597  1492138   511455   304938  9637300  2755501     --    85740    80426  47  -- 33.33  411    0  --
A    39   419790  1366525   695830   232698   148558  4735248  1274008     --    39885    37185  23  -- 33.33  411    0   1
B    39   712551  2040642  1029363   347552   203429  6596562  2081459     --    79094    80676  38  -- 25.00  412    0   1
B    40  1322357  3884620  1878421   598343   390429 13601055  3935359     --    82082    83154  68  -- 33.33  568    0   S
A    40   883357  3119988  1505571   526427   431859 10252226  2757911     --    30153    26654  50  -- 66.67  620    0   S
B    41  1381097  4074100  1969442   630116   402051 14260160  4123432     --    86085    87128  71  -- 33.33  568    0  --
A    41   927989  3283523  1601305   552842   454846 10698399  2915412     --    31734    28176  52  -- 66.67  620    0  --
B    42  1447201  4327610  2086052   675667   422210 15024163  4359974     --    91442    92126  75  -- 33.33  568    0  --
A    42   969162  3499555  1702003   582867   472039 11145433  3078177     --    33822    29749  54  -- 66.67  620    0  --
B    43  1419634  4244996  2052367   664495   410245 14877623  4284831     --    89697    90538  74  -- 33.33  568    0  --
A    43   986238  3604392  1754160   599478   487087 11550470  3159730     --    34835    30538  56  -- 66.67  620    0  --
B    44  1406808  4219590  2034245   658224   408098 14723902  4246248     --    89160    89723  73  -- 33.33  568    0  --
A    44  1043052  3788861  1862480   639813   508994 12230259  3354602     --    36618    32421  59  -- 66.67  620    0  --
B    45  1278753  3724695  1781589   565337   375621 12998409  3756180     --    78703    79368  65  -- 33.33  568    0  --
A    45   970926  3463797  1702801   589287   478045 11044369  3087239     --    33476    29837  54  -- 66.67  620    0  --
B    46  1263462  3650413  1747029   553305   373773 12775402  3692242     --    77133    78017  64  -- 33.33  568    0  --
A    46  1057772  3820057  1885751   644234   512653 12312977  3394310     --    36919    32805  60  -- 66.67  620    0  --
B    47  1327170  3903085  1862626   597996   398304 13576529  3924289     --    82472    82920  68  -- 33.33  568    0  --
A    47  1076080  3915983  1944976   677716   548271 12731186  3501227     --    37847    33838  62  -- 66.67  620    0  --
B    48  1066755  3177221  1519887   503712   345520 11358329  3202229     --    67134    67663  57  -- 33.33  568    0  --

lux stop

lux: sensor 1 (A) stopping, up to 406 ms to settle
lux: sensor 2 (B) stopping, up to 406 ms to settle
lux: sensor A stopped, ALS disabled
lux: sensor B stopped, ALS disabled
lux dark on
lux: dark mode on on both sensors
     channel 2 becomes DARK - there is no vis reading while it is on
lux start
lux: sensor 1 (A) started on I2C4
     first sample in ~406 ms
lux: sensor 2 (B) started on I2C2
```

```
     first sample in ~406 ms
lux A: woke up, probing I2C4...
lux B: woke up, probing I2C2...
lux: sensor A ready on I2C4 (id=0x70 rev=0xBD)
# sensor A  I2C4  gain=1.00x  exp=400ms  otp=on  dark=on  autogain=off  ch2clamp=on
# saturation=16777215 counts  cadence~406ms/sample  k=0.987
S   SEQ      RED      VIS    GREEN     BLUE       IR    CLEAR     DARK    D/V     NVIS    NDARK %FS SAT GAINx  EXP DROP ADJ
lux: sensor B ready on I2C2 (id=0x70 rev=0xBD)
# sensor B  I2C2  gain=1.00x  exp=400ms  otp=on  dark=on  autogain=off  ch2clamp=on
# saturation=16777215 counts  cadence~406ms/sample  k=1.009
A    32   711599  2089876  1075454   358358   178546  6051232      502     24  2089876      502  34  --  1.00  400    0  --
B    32   672869  2065603  1029637   352376   150566  5912099      529     25  2065603      529  34  --  1.00  400    0  --
A    33   711322  2089089  1074924   358345   178422  6048266      503     24  2089089      503  34  --  1.00  400    0  --
B    33   672924  2065267  1029430   352188   150494  5910969      528     25  2065267      528  34  --  1.00  400    0  --
A    34   708463  2081000  1070526   357269   177814  6021140      502     24  2081000      502  34  --  1.00  400    0  --
B    34   671234  2059923  1026643   351343   149969  5893763      526     25  2059923      526  34  --  1.00  400    0  --
A    35   707544  2078251  1069206   356695   177559  6011859      495     23  2078251      495  34  --  1.00  400    0  --
B    35   670446  2057238  1025207   350891   149822  5885310      522     25  2057238      522  34  --  1.00  400    0  --
A    36   707168  2076847  1068396   356441   177417  6007206      495     23  2076847      495  34  --  1.00  400    0  --
B    36   670162  2056646  1025036   350764   149750  5882301      521     25  2056646      521  33  --  1.00  400    0  --
A    37   702357  2062399  1060825   353989   176579  5962872      496     24  2062399      496  34  --  1.00  400    0  --
B    37   669130  2053097  1023129   350164   149617  5872685      524     25  2053097      524  33  --  1.00  400    0  --
A    38   636627  1870748   962889   320930   160832  5402054      486     25  1870748      486  31  --  1.00  400    0  --
B    38   596859  1831577   912979   312226   133849  5216116      510     27  1831577      510  30  --  1.00  400    0  --
A    39   685318  2008647  1032247   344456   173770  5787212      506     25  2008647      506  33  --  1.00  400    0  --
B    39   651294  1996284   994083   340485   146788  5682558      531     26  1996284      531  32  --  1.00  400    0  --
A    40   325926   982806   512200   170601    80986  2872736      440     44   982806      440  16  --  1.00  400    0  --
B    40   198262   620446   311824   107335    47013  1796545      448     72   620446      448  10  --  1.00  400    0  --
A    41    64120   198343   104127    35251    20167   636759      307    154   198343      307   3  --  1.00  400    0  --
B    41    39704   127974    64175    23504    14130   414879      359    280   127974      359   2  --  1.00  400    0  --
A    42    70729   216612   112701    38785    21834   671964      293    135   216612      293   3  --  1.00  400    0  --
B    42    47998   151864    75902    27228    14863   480469      340    223   151864      340   2  --  1.00  400    0  --
A    43    65137   198362   103196    35190    20020   611046      284    143   198362      284   3  --  1.00  400    0  --
B    43    43280   134113    66786    23361    12665   423282      286    213   134113      286   2  --  1.00  400    0  --
A    44    56468   169631    87888    29723    17788   515748        0      0   169631       --   2  --  1.00  400    0  --
B    44    22361    65726    31765    11200     6745   209521        0      0    65726       --   1  --  1.00  400    0  --
A    45    46292   133595    68613    22297    14600   411630        0      0   133595       --   2  --  1.00  400    0  --
B    45     4187    11259     5532     1463     1260    47107        0      0    11259       --   0  --  1.00  400    0  --
A    46    51164   147089    75502    24408    15959   455750        0      0   147089       --   2  --  1.00  400    0  --
B    46     5958    16190     7982     2142     1710    68743        0      0    16190       --   0  --  1.00  400    0  --
A    47    52327   150199    77122    24828    16165   464195        0      0   150199       --   2  --  1.00  400    0  --
B    47     6273    16986     8374     2225     1797    72062        0      0    16986       --   0  --  1.00  400    0  --
A    48    49202   141627    72669    23584    15463   437576        0      0   141627       --   2  --  1.00  400    0  --
B    48     5438    14722     7209     1974     1628    61168        0      0    14722       --   0  --  1.00  400    0  --
A    49    35310   100473    51128    16749    11619   313783        0      0   100473       --   1  --  1.00  400    0  --
B    49     2255     6048     2861      887      878    23298        0      0     6048       --   0  --  1.00  400    0  --
A    50    39704   107838    53524    17563    13464   340866        0      0   107838       --   1  --  1.00  400    0  --
B    50     1720     4532     2179      600      669    17150        0      0     4532       --   0  --  1.00  400    0  --
A    51    52816   142496    70741    22872    16953   442652        0      0   142496       --   2  --  1.00  400    0  --
B    51     2305     6262     3063      852      666    22822        0      0     6262       --   0  --  1.00  400    0  --
A    52    27710    71893    34151    11976    10021   227438        0      0    71893       --   1  --  1.00  400    0  --
B    52     3854    10913     5372     1620     1073    39817        0      0    10913       --   0  --  1.00  400    0  --
A    53     4604    13417     6846     2321     2189    50488        0      0    13417       --   0  --  1.00  400    0  --
B    53     5141    14843     7393     2222     1373    51850        0      0    14843       --   0  --  1.00  400    0  --
A    54    14203    41939    21911     6961     4957   146478        0      0    41939       --   0  --  1.00  400    0  --
B    54     8002    23160    11614     3412     2072    81019        0      0    23160       --   0  --  1.00  400    0  --
A    55    15858    46524    24334     7604     5391   162434        0      0    46524       --   0  --  1.00  400    0  --
B    55     8601    24863    12490     3630     2247    87039        0      0    24863       --   0  --  1.00  400    0  --
A    56    15732    46302    24235     7598     5327   161325        0      0    46302       --   0  --  1.00  400    0  --
```

B	56	8565	24739	12411	3621	2232	86633	0	0	24739	--	0	--	1.00	400	0	--
A	57	15723	46220	24174	7584	5323	161121	0	0	46220	--	0	--	1.00	400	0	--
B	57	8582	24814	12459	3632	2236	86924	0	0	24814	--	0	--	1.00	400	0	--
A	58	15475	45529	23806	7488	5275	158583	0	0	45529	--	0	--	1.00	400	0	--
B	58	8462	24541	12316	3623	2220	85864	0	0	24541	--	0	--	1.00	400	0	--
A	59	14974	44058	23026	7257	5162	153534	0	0	44058	--	0	--	1.00	400	0	--
B	59	7960	23057	11565	3401	2107	80357	0	0	23057	--	0	--	1.00	400	0	--
A	60	14943	43967	22969	7250	5168	153207	0	0	43967	--	0	--	1.00	400	0	--
B	60	7835	22628	11330	3333	2079	79207	0	0	22628	--	0	--	1.00	400	0	--
A	61	15362	45368	23732	7506	5360	159061	0	0	45368	--	0	--	1.00	400	0	--
B	61	7721	22091	11022	3217	2030	77532	0	0	22091	--	0	--	1.00	400	0	--
A	62	56905	170775	89193	29221	15824	505839	0	0	170775	--	2	--	1.00	400	0	--
B	62	34589	104069	52270	16660	8189	314504	0	0	104069	--	1	--	1.00	400	0	--
A	63	578697	1694785	869105	291897	146545	4725030	374	22	1694785	374	27	--	1.00	400	0	--
B	63	460086	1399211	693146	238456	100306	3819038	350	25	1399211	350	22	--	1.00	400	0	--
A	64	603492	1763493	903397	303374	152716	4921563	395	22	1763493	395	28	--	1.00	400	0	--
B	64	378569	1154851	573530	196622	82894	3152351	364	31	1154851	364	18	--	1.00	400	0	--
A	65	334600	1008896	525504	175379	85147	2855404	357	35	1008896	357	16	--	1.00	400	0	--
B	65	15701	48060	24272	7845	4676	158473	0	0	48060	--	0	--	1.00	400	0	--
A	66	588678	1728996	889282	296938	149500	4933523	417	24	1728996	417	28	--	1.00	400	0	--
B	66	4886	14205	7111	2127	1355	50256	0	0	14205	--	0	--	1.00	400	0	--
A	67	610149	1795579	925106	308025	154892	5234576	488	27	1795579	488	30	--	1.00	400	0	--
B	67	5661	16270	8236	2281	1675	69731	0	0	16270	--	0	--	1.00	400	0	--
A	68	635837	1876184	967455	322659	160573	5497085	463	24	1876184	463	31	--	1.00	400	0	--
B	68	8007	22739	11579	3023	2261	95350	0	0	22739	--	0	--	1.00	400	0	--
A	69	654903	1934046	997824	332620	165336	5687936	493	25	1934046	493	32	--	1.00	400	0	--
B	69	8737	25018	12895	3250	2512	104819	0	0	25018	--	0	--	1.00	400	0	--
A	70	655347	1935759	998762	332989	165381	5691715	495	25	1935759	495	32	--	1.00	400	0	--
B	70	8889	25489	13161	3302	2558	106798	0	0	25489	--	0	--	1.00	400	0	--
A	71	648752	1915231	987866	329413	163871	5625791	497	25	1915231	497	32	--	1.00	400	0	--
B	71	8900	25535	13186	3312	2577	106881	0	0	25535	--	0	--	1.00	400	0	--
A	72	530587	1556122	800399	266516	136054	4518039	462	29	1556122	462	26	--	1.00	400	0	--
B	72	7169	20729	10639	2809	2113	87369	0	0	20729	--	0	--	1.00	400	0	--
A	73	377597	1079313	547471	183110	101973	3144865	372	34	1079313	372	18	--	1.00	400	0	--
B	73	171770	513026	252087	86253	40215	1418336	0	0	513026	--	8	--	1.00	400	0	--
A	74	343986	969741	489274	162595	92367	2877024	313	32	969741	313	16	--	1.00	400	0	--
B	74	478642	1442558	710526	245379	108940	4000121	285	19	1442558	285	23	--	1.00	400	0	--
A	75	213637	600676	304564	98828	58587	2017163	318	52	600676	318	11	--	1.00	400	0	--
B	75	538266	1629538	805589	276796	118359	4531677	298	18	1629538	298	26	--	1.00	400	0	--
A	76	318840	910318	461741	154112	86859	2876607	320	35	910318	320	16	--	1.00	400	0	--
B	76	521023	1578558	781578	267396	113167	4428353	291	18	1578558	291	25	--	1.00	400	0	--
A	77	16875	44450	21756	7053	5981	142997	0	0	44450	--	0	--	1.00	400	0	--
B	77	354040	1068451	529824	178773	75980	2971600	0	0	1068451	--	17	--	1.00	400	0	--
A	78	5221	14457	7322	2313	1720	51615	0	0	14457	--	0	--	1.00	400	0	--
B	78	520380	1576532	780307	267287	112550	4425528	0	0	1576532	--	25	--	1.00	400	0	--
A	79	9662	28245	14656	4692	2841	93177	0	0	28245	--	0	--	1.00	400	0	--
B	79	527485	1603963	795152	272717	115148	4509502	309	19	1603963	309	26	--	1.00	400	0	--
A	80	11156	33186	17204	5706	3208	107583	0	0	33186	--	0	--	1.00	400	0	--
B	80	294239	905079	454578	151684	62362	2594395	310	34	905079	310	14	--	1.00	400	0	--
A	81	17938	53539	27505	9489	5214	166000	0	0	53539	--	0	--	1.00	400	0	--
B	81	185156	570479	287942	94546	38628	1692178	0	0	570479	--	9	--	1.00	400	0	--
A	82	228458	681047	352830	117765	59163	1924379	314	46	681047	314	11	--	1.00	400	0	--
B	82	194959	606442	304815	103675	43140	1753566	310	51	606442	310	10	--	1.00	400	0	--
A	83	697659	2042887	1049496	350042	176484	5855314	493	24	2042887	493	33	--	1.00	400	0	--
B	83	625419	1910932	949331	326079	139293	5448121	450	23	1910932	450	31	--	1.00	400	0	--
A	84	678464	1984090	1018595	339794	171578	5668813	503	25	1984090	503	32	--	1.00	400	0	--
B	84	478301	1462980	728597	248415	105448	4163967	455	31	1462980	455	24	--	1.00	400	0	--
A	85	306515	878751	447517	148293	79725	2584819	347	39	878751	347	14	--	1.00	400	0	--
B	85	86035	238260	113504	37066	21443	766005	0	0	238260	--	4	--	1.00	400	0	--

```
A    86    14819    34434    14836     5712     7504   154569        0      0    34434       --   0  --  1.00  400    0  --
B    86    54191   157704    75662    26858    14774   499800        0      0   157704       --   2  --  1.00  400    0  --
A    87    10975    13032     2184      392     7268   117657        0      0    13032       --   0  --  1.00  400    0  --
B    87    15484    19545     3039      438     8135   156908        0      0    19545       --   0  --  1.00  400    0  --
A    88    11696    13937     2383      414     7587   124051        0      0    13937       --   0  --  1.00  400    0  --
B    88    17222    21755     3405      479     8927   174311        0      0    21755       --   1  --  1.00  400    0  --
A    89    11662    13896     2380      409     7551   123728        0      0    13896       --   0  --  1.00  400    0  --
B    89    17954    22730     3607      495     9155   180308        0      0    22730       --   1  --  1.00  400    0  --
A    90    11672    13918     2392      410     7575   123902        0      0    13918       --   0  --  1.00  400    0  --
B    90    18468    23423     3759      504     9314   184547        0      0    23423       --   1  --  1.00  400    0  --
A    91    11764    14033     2416      413     7618   124680        0      0    14033       --   0  --  1.00  400    0  --
B    91    18764    23839     3861      511     9464   187338        0      0    23839       --   1  --  1.00  400    0  --
A    92    11890    14195     2455      416     7679   125943        0      0    14195       --   0  --  1.00  400    0  --
B    92    19032    24209     3945      519     9514   189711        0      0    24209       --   1  --  1.00  400    0  --
A    93    11973    14297     2476      419     7709   126668        0      0    14297       --   0  --  1.00  400    0  --
B    93    19268    24535     4020      525     9593   191560        0      0    24535       --   1  --  1.00  400    0  --
A    94    11997    14334     2488      421     7724   126797        0      0    14334       --   0  --  1.00  400    0  --
B    94    19290    24616     4077      529     9577   191644        0      0    24616       --   1  --  1.00  400    0  --
A    95    12162    14535     2529      423     7816   128113        0      0    14535       --   0  --  1.00  400    0  --
B    95    19429    24824     4139      531     9615   192769        0      0    24824       --   1  --  1.00  400    0  --
A    96    12948    16495     3654      545     8520   133678        0      0    16495       --   0  --  1.00  400    0  --
B    96    36652    84310    35657    11090    12187   339853        0      0    84310       --   1  --  1.00  400    0  --
A    97   191293   535529   269991    88764    52890  1674504      341     63   535529      341   9  --  1.00  400    0  --
B    97   445883  1363114   679154   230936    97598  3887655      366     26  1363114      366  22  --  1.00  400    0  --
A    98   595759  1763608   910440   304114   151097  5395022      473     26  1763608      473  31  --  1.00  400    0  --
B    98   667806  2046782  1019148   349140   147769  5809727      453     22  2046782      453  33  --  1.00  400    0  --
A    99   521620  1545969   798934   266376   132408  4709261      486     31  1545969      486  27  --  1.00  400    0  --
B    99   565328  1732607   862965   295272   125576  4922203      447     25  1732607      447  28  --  1.00  400    0  --
A   100   145458   418169   214740    69307    38520  1343969      348     83   418169      348   7  --  1.00  400    0  --
B   100   214105   642097   317985   106460    50342  1946643      325     50   642097      325  11  --  1.00  400    0  --
A   101   144344   417312   214686    69559    39015  1326112      359     86   417312      359   7  --  1.00  400    0  --
B   101   312751   939235   463432   157825    72462  2713089      311     33   939235      311  15  --  1.00  400    0  --
A   102   586964  1736063   895943   299152   147994  5177210      478     27  1736063      478  29  --  1.00  400    0  --
B   102   637838  1951450   969467   333854   141395  5539572      424     21  1951450      424  32  --  1.00  400    0  --
A   103   643154  1901795   980934   328060   162965  5675551      498     26  1901795      498  32  --  1.00  400    0  --
B   103   654556  2005101   997073   342951   144900  5704031      446     22  2005101      446  32  --  1.00  400    0  --
A   104   653063  1932367   997081   333381   165486  5773644      528     27  1932367      528  33  --  1.00  400    0  --
B   104   668478  2050061  1020113   350757   147763  5838057      460     22  2050061      460  33  --  1.00  400    0  --
A   105   639652  1890414   974669   326142   162118  5636839      508     26  1890414      508  32  --  1.00  400    0  --
B   105   648688  1986099   987260   339710   143629  5648187      442     22  1986099      442  32  --  1.00  400    0  --
A   106   629335  1859118   958324   320685   159802  5530361      493     26  1859118      493  31  --  1.00  400    0  --
B   106   650963  1993689   991178   341076   144017  5667864      443     22  1993689      443  32  --  1.00  400    0  --
A   107   629075  1857250   957096   320262   159755  5523114      493     26  1857250      493  31  --  1.00  400    0  --
B   107   653748  2004349   997156   342959   144596  5700816      443     22  2004349      443  32  --  1.00  400    0  --
A   108   629379  1858630   957808   320649   159812  5527903      491     26  1858630      491  31  --  1.00  400    0  --
B   108   653300  2002774   996248   342742   144443  5696268      442     22  2002774      442  32  --  1.00  400    0  --
A   109   540223  1601588   828024   275790   136157  4795847      490     30  1601588      490  27  --  1.00  400    0  --
B   109   564923  1732694   863442   295313   124016  4961272      438     25  1732694      438  28  --  1.00  400    0  --
A   110   557848  1635658   841142   280161   142267  4880821      494     30  1635658      494  28  --  1.00  400    0  --
B   110   342887  1045510   524629   172598    72056  3172532      407     38  1045510      407  18  --  1.00  400    0  --
A   111   560457  1640479   842716   280933   142910  4893208      488     29  1640479      488  28  --  1.00  400    0  --
B   111   337277  1026377   514667   169104    70730  3121459      390     37  1026377      390  18  --  1.00  400    0  --
A   112   506738  1500670   775736   258009   127367  4497795      465     30  1500670      465  25  --  1.00  400    0  --
B   112   552082  1693393   843789   288710   121805  4854316      421     24  1693393      421  28  --  1.00  400    0  --
lA  113   659905  1952046  1007292   3u36549   166785  5825818      518     26  1952046      518  33  --  1.00  400    0  --
B   113   669244  2053924  1022689   351293   147663  5862100      455     22  2053924      455  33  --  1.00  400    0  --
x A  114   661667  1957582  1010279   337486   167173  5840717      523     26  1957582      523  33  --  1.00  400    0  --
B   114   669234  2054382  1022966   351487   147770  5864351      457     22  2054382      457  33  --  1.00  400    0  --
stA  115   661357  1956807  1009954   337326   167113  5840324      528     26  1956807      528  33  --  1.00  400    0  --
```

```
B   115   669113  2053696  1022597   351291   147695  5862165      454     22  2053696      454  33  --  1.00  400    0  --
A   116   648620  1917011   988393   330748   164317  5711892      515     26  1917011      515  33  --  1.00  400    0  --
oB   116   666310  2044656  1017877   349810   146946  5835556      446     21  2044656      446  33  --  1.00  400    0  --
pA   117   658935  1948823  1005543   335963   166322  5812546      516     26  1948823      516  33  --  1.00  400    0  --
B   117   667214  2047648  1019477   350288   147298  5843841      453     22  2047648      453  33  --  1.00  400    0  --

lux: sensor 1 (A) stopping, up to 406 ms to settle
lux: sensor 2 (B) stopping, up to 406 ms to settle
lux: sensor A stopped, ALS disabled
lux: sensor B stopped, ALS disabled
lux meas 10 1000
lux: mixed acquisition armed on both sensors
     1 dark every 10 visible samples, Kdark=1.000
     discard=1: a dark refresh costs 4 frames (~1624 ms), forced on every gain change
     now "lux start"
lux start
lux: sensor 1 (A) started on I2C4
     first sample in ~406 ms
lux: sensor 2 (B) started on I2C2
     first sample in ~406 ms
lux B: woke up, probing I2C2...
lux A: woke up, probing I2C4...
lux: sensor A ready on I2C4 (id=0x70 rev=0xBD)
# sensor A  I2C4  gain=1.00x  exp=400ms  otp=on  dark=off  autogain=off  ch2clamp=on
# saturation=16777215 counts  cadence~406ms/sample  meas: 1 dark every 10  Kdark=1.000  discard=1
# NVIS = norm(VIS - Kdark*dark), subtracted on raw counts before normalising
S   SEQ     NVIS %FS    NDARK  KDARK GAINx  EXP MRK
lux: sensor B ready on I2C2 (id=0x70 rev=0xBD)
# sensor B  I2C2  gain=1.00x  exp=400ms  otp=on  dark=off  autogain=off  ch2clamp=on
# saturation=16777215 counts  cadence~406ms/sample  meas: 1 dark every 10  Kdark=1.000  discard=1
# NVIS = norm(VIS - Kdark*dark), subtracted on raw counts before normalising
A   118  1960691  11      480   1000  1.00  400   D
B   118  2042828  12      421   1000  1.00  400   D
A   119  1960871  11      480   1000  1.00  400  --
B   119  2042788  12      421   1000  1.00  400  --
A   120  1960679  11      480   1000  1.00  400  --
B   120  2042890  12      421   1000  1.00  400  --
A   121  1960734  11      480   1000  1.00  400  --
B   121  2043060  12      421   1000  1.00  400  --
A   122  1960683  11      480   1000  1.00  400  --
B   122  2043165  12      421   1000  1.00  400  --
A   123  1960491  11      480   1000  1.00  400  --
B   123  2043054  12      421   1000  1.00  400  --
A   124  1960854  11      480   1000  1.00  400  --
B   124  2043006  12      421   1000  1.00  400  --
A   125  1960582  11      480   1000  1.00  400  --
B   125  2042670  12      421   1000  1.00  400  --
A   126  1960996  11      480   1000  1.00  400  --
B   126  2042979  12      421   1000  1.00  400  --
A   127  1960882  11      480   1000  1.00  400  --
B   127  2043138  12      421   1000  1.00  400  --
A   128   294300   1      483   1000  1.00  400   D
B   128   449179   2      427   1000  1.00  400   D
A   129   279699   1      483   1000  1.00  400  --
B   129   426361   2      427   1000  1.00  400  --
A   130   238698   1      483   1000  1.00  400  --
B   130   408264   2      427   1000  1.00  400  --
A   131   251230   1      483   1000  1.00  400  --
B   131   410532   2      427   1000  1.00  400  --
```

A	132	252076	1	483	1000	1.00	400	--
B	132	409779	2	427	1000	1.00	400	--
A	133	237365	1	483	1000	1.00	400	--
B	133	401783	2	427	1000	1.00	400	--
A	134	216971	1	483	1000	1.00	400	--
B	134	393450	2	427	1000	1.00	400	--
A	135	202236	1	483	1000	1.00	400	--
B	135	323398	1	427	1000	1.00	400	--
A	136	387932	2	483	1000	1.00	400	--
B	136	386179	2	427	1000	1.00	400	--
A	137	1582825	9	483	1000	1.00	400	--
B	137	720880	4	427	1000	1.00	400	--
A	138	1886407	11	465	1000	1.00	400	D
B	138	11135	0	0	1000	1.00	400	D
A	139	1882431	11	465	1000	1.00	400	--
B	139	11431	0	0	1000	1.00	400	--
A	140	1752710	10	465	1000	1.00	400	--
B	140	10870	0	0	1000	1.00	400	--
A	141	226462	1	465	1000	1.00	400	--
B	141	11016	0	0	1000	1.00	400	--
A	142	21590	0	465	1000	1.00	400	--
B	142	10761	0	0	1000	1.00	400	--
A	143	26534	0	465	1000	1.00	400	--
B	143	11531	0	0	1000	1.00	400	--
A	144	28467	0	465	1000	1.00	400	--
B	144	12353	0	0	1000	1.00	400	--
A	145	29274	0	465	1000	1.00	400	--
B	145	12837	0	0	1000	1.00	400	--
A	146	30585	0	465	1000	1.00	400	--
B	146	13405	0	0	1000	1.00	400	--
A	147	31353	0	465	1000	1.00	400	--
B	147	13895	0	0	1000	1.00	400	--
A	148	33216	0	0	1000	1.00	400	D
B	148	15094	0	0	1000	1.00	400	D
A	149	35515	0	0	1000	1.00	400	--
B	149	1435931	8	0	1000	1.00	400	--
A	150	1096049	6	0	1000	1.00	400	--
B	150	1953575	11	0	1000	1.00	400	--
A	151	1970959	11	0	1000	1.00	400	--
B	151	1295143	7	0	1000	1.00	400	--
A	152	1904302	11	0	1000	1.00	400	--
B	152	17828	0	0	1000	1.00	400	--
A	153	1945503	11	0	1000	1.00	400	--
B	153	22303	0	0	1000	1.00	400	--
A	154	2029786	12	0	1000	1.00	400	--
B	154	23343	0	0	1000	1.00	400	--
A	155	2029886	12	0	1000	1.00	400	--
B	155	23749	0	0	1000	1.00	400	--
A	156	2030342	12	0	1000	1.00	400	--
B	156	24146	0	0	1000	1.00	400	--
A	157	2029432	12	0	1000	1.00	400	--
B	157	24195	0	0	1000	1.00	400	--
A	158	724722	4	423	1000	1.00	400	D
B	158	13206	0	0	1000	1.00	400	D
A	159	1070436	6	423	1000	1.00	400	--
B	159	13287	0	0	1000	1.00	400	--
A	160	221728	1	423	1000	1.00	400	--
B	160	6552	0	0	1000	1.00	400	--
A	161	10238	0	423	1000	1.00	400	--

```
B   161     5552   0        0   1000  1.00  400  --
A   162   265922   1      423   1000  1.00  400  --
B   162     7016   0        0   1000  1.00  400  --
A   163  1304513   7      423   1000  1.00  400  --
B   163    11542   0        0   1000  1.00  400  --
A   164  1399461   8      423   1000  1.00  400  --
B   164    11163   0        0   1000  1.00  400  --
A   165  1107495   6      423   1000  1.00  400  --
B   165    10719   0        0   1000  1.00  400  --
A   166   448902   2      423   1000  1.00  400  --
B   166     9558   0        0   1000  1.00  400  --
A   167   351345   2      423   1000  1.00  400  --
B   167     9835   0        0   1000  1.00  400  --
A   168  1930234  11      342   1000  1.00  400   D
B   168  2044515  12      267   1000  1.00  400   D
A   169  1956190  11      342   1000  1.00  400  --
B   169  1999900  11      267   1000  1.00  400  --
A   170  1952873  11      342   1000  1.00  400  --
B   170  2034907  12      267   1000  1.00  400  --
luA   171  1984033  11      342   1000  1.00  400  --
B   171  2050922  12      267   1000  1.00  400  --
x A   172  1986314  11      342   1000  1.00  400  --
sB   172  2046783  12      267   1000  1.00  400  --
A   173  19788t37  11      342   1000  1.00  400  --
B   173  2036563  12      267   1000  1.00  400  --
opA   174  1979401  11      342   1000  1.00  400  --
B   174  2037330  12      267   1000  1.00  400  --

lux: sensor 1 (A) stopping, up to 406 ms to settle
     mixed acquisition off (div=10 Kdark=1.000 kept)
lux: sensor 2 (B) stopping, up to 406 ms to settle
     mixed acquisition off (div=10 Kdark=1.000 kept)
A   175   648091  1962937  1003695   337654   165924  5748633  1938423     --  1962937  1938423  33  --  1.00  400    0  --
lux: sensor B stopped, ALS disabled
lux: sensor A stopped, ALS disabled
```

4. Riferimenti incrociati

argomento	file sorgente
Mappa registri, tipi, costanti	vd6283_ctrl.h
Calcoli OTP, autogain, saturazione	vd6283_ctrl.c
Ogni accesso al bus, bring-up, sweep	vd6283_i2c.c
Task, CLI, menu, stampa	ca_os_main_app_2.c

Per cercare nella documentazione hardware:

```
python3 tools/lookup_ref.py vd6283 SATURATION      # par.3.3.4 - e il pavimento, par.3.3
python3 tools/lookup_ref.py vd6283 PHOTODIODE      # par.8.1, Figura 17
python3 tools/lookup_ref.py vd6283 EXPOSURE        # par.4.3.12 - la formula sbagliata
python3 tools/lookup_ref.py stals ENUM             # API STALS
```

Il codice sorgente di riferimento di ST è in STSW−IMG302_DRV/ (driver v2.3.0); gli esempi applicativi, da cui vengono la conversione fotometrica di par.2.12 e la convenzione di esposizione di par.1.9, in stm32_f401−V2.3.0/examples/.

grandezza	dove si misura	condizione
k = VIS/(R+G+B)	lux cal	banco illuminato e stabile
Kdark = CLEAR/DARK	lux kdark cal	scatola chiusa
coefficienti OTP	lux otp <1|2>	nessuna
lux, CCT	lux lx	nessuna (assoluto non calibrato)